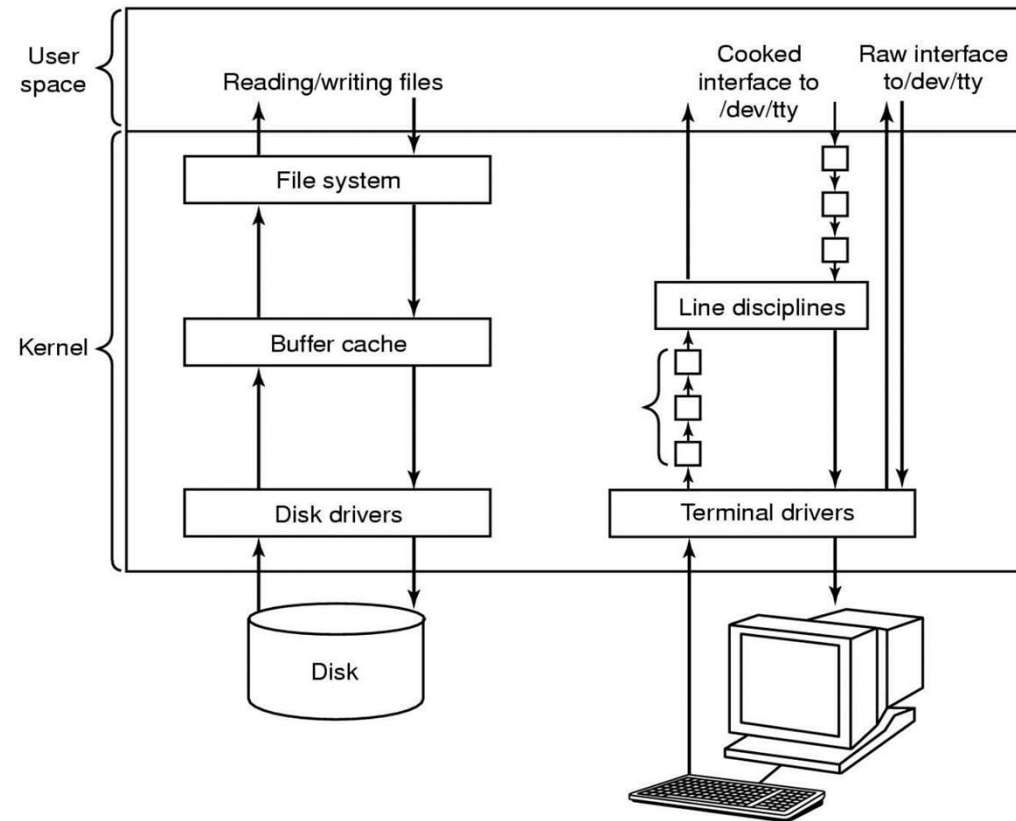


# Dos tipos de *Sockets*

- ▶ *Sockets stream*
  - ▶ Utilizan TCP
  - ▶ Transferencia de datos fiable
- ▶ *Sockets datagrama*
  - ▶ Utilizan UDP
  - ▶ No garantizan la entrega de datos

# UNIX I/O (2)



The UNIX I/O system in BSD

# E/S de UNIX SVR4

- ▶ Cada dispositivo individual está asociado con un fichero especial
- ▶ Dos tipos de E/S
  - ▶ Con *buffer*
  - ▶ Sin *buffer*

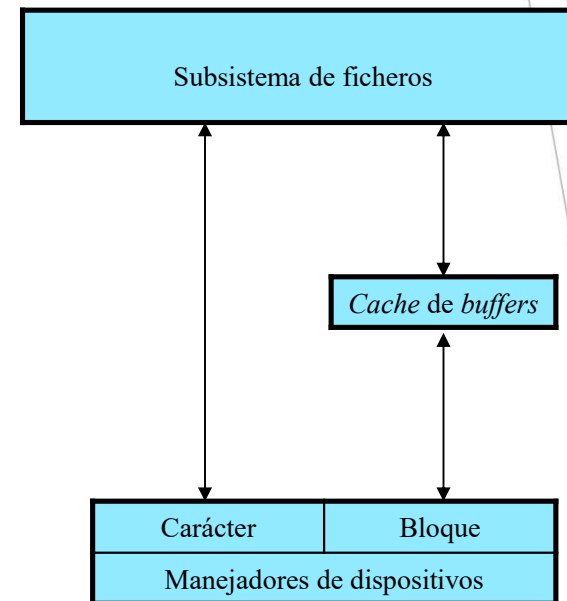
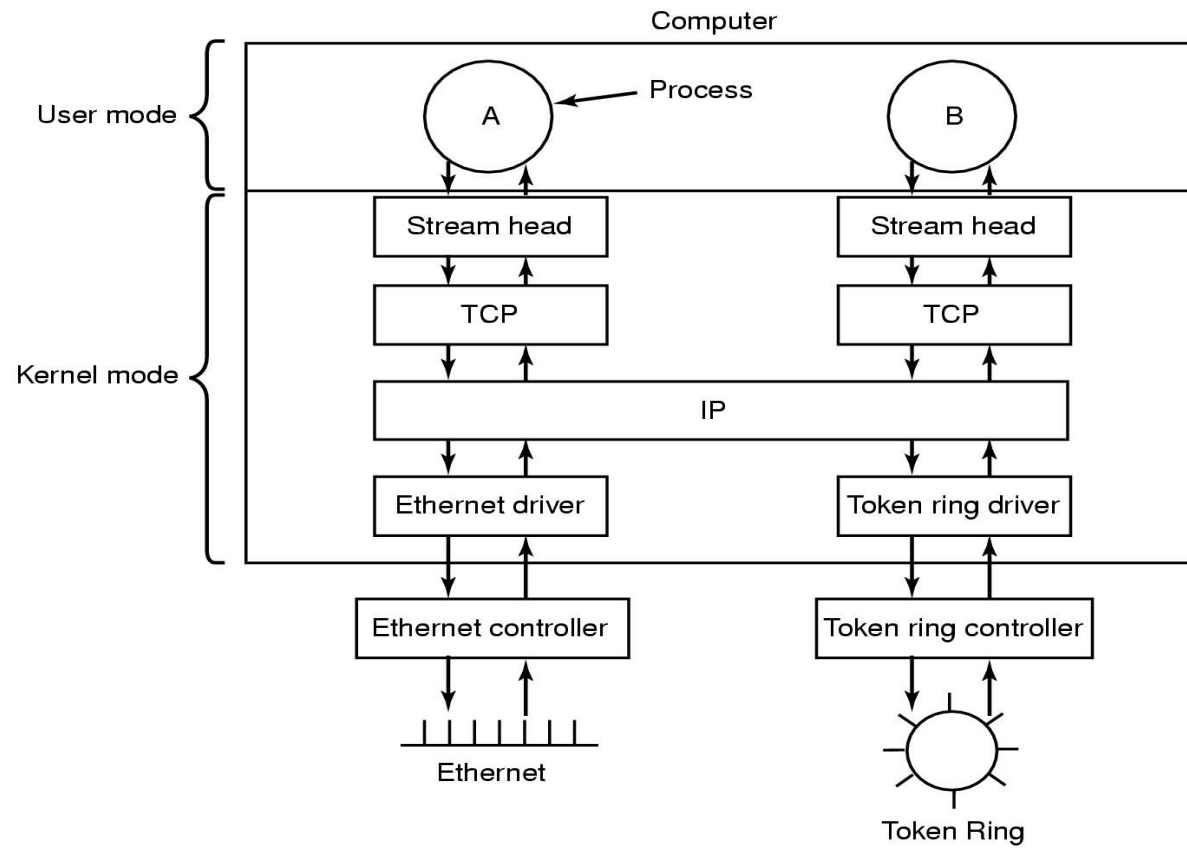


Figura 11.12. Estructura de la E/S de UNIX

# streams



An example of streams in System V

# Planificadores específicos E/S linux

- ▶ planificador de cola justa (CFQ) Completely Fair Queuing (CFQ) scheduler
- ▶ El programador de cola completamente justa (CFQ) es el programador de E/S predeterminado. El programador CFQ mantiene una cola de E/S escalable por proceso e intenta distribuir el ancho de banda de E/S disponible por igual entre todas las solicitudes de E/S. El equilibrio de esfuerzo de las solicitudes de E/S tiene algunos costos de CPU.
- ▶ Programador de fecha límite Deadline scheduler
- ▶ El planificador de plazos es una alternativa al planificador CFQ. El programador de fechas límite utiliza un algoritmo de fecha límite para minimizar la latencia de E/S al intentar garantizar una hora de inicio para una solicitud de E/S. El programador intenta ser justo entre varias solicitudes de E/S y evitar la inanición del proceso. Este programador reorganiza las solicitudes de ida y respuesta para mejorar el rendimiento de E/S.
- ▶ Programador NOOP NOOP scheduler
- ▶ El programador NOOP es otra alternativa, que puede ayudar a minimizar los costos de utilización de LA CPU de la administración de las colas de E/S. El programador NOOP es una cola FIFO simple que utiliza la cantidad mínima de CPU/instrucciones por operación de E/S para realizar la funcionalidad básica de fusión y ordenación para completar las operaciones de E/S.

# E/S de LINUX

- ▶ Planificador del ascensor específico para gestión del cabezal de los discos duros
  - ▶ Mantiene una única cola con las peticiones de lectura y escritura en el disco
  - ▶ Mantiene la lista de peticiones ordenadas por el número de bloque
  - ▶ El dispositivo se mueve en una única dirección, satisfaciendo cada petición

# Funciones de gestión de ficheros

- ▶ Identificar y localizar el fichero seleccionado
- ▶ Utilizar un directorio para describir la ubicación de todos los ficheros, más sus atributos
- ▶ Forzar el control de acceso de usuario en los sistemas compartidos
- ▶ Convertir los ficheros en bloque para el acceso
- ▶ Asignar ficheros a bloques libres
- ▶ Gestionar el almacenamiento libre para bloques disponibles

# Gestores de Ficheros UNIX-LINUX

- ▶ VFS de SVR<sub>4</sub>
- ▶ BFFS de Berkeley (BSD)
- ▶ NFS (SUN)
- ▶ RFS (ATT)
- ▶ Ext2, ext3, ext4 (LINUX)
  - ▶ A Journaling file system
  - ▶ Online file system growth
  - ▶ Htree indexing for larger directories
  - ▶ 1 KiB16 GiB2 TiB
  - ▶ 2 KiB256 GiB8 TiB
  - ▶ 4 KiB2 TiB16 TiB
  - ▶ 8 KiB<sup>[limits 1]</sup>2 TiB32 TiB

## Directorio

- ▶ **Directorio:** *objeto que relaciona de forma univoca el nombre de un archivo y el descriptor interno del mismo*
- ▶ Cada entrada de un directorio es un fichero o directorio. Pero no se guarda la estructura completa con todos los atributos, sino el identificador del descriptor de archivo.
- ▶ En Unix contiene el nombre del fichero y el identificador del descriptor del fichero (número de nodo-i).
- ▶ **Usar sólo el identificador del archivo:** La entrada de directorio no se ve afectada por los cambios de atributos del archivo.
- ▶ Los nodos-i pueden representar a su vez directorios o ficheros, con lo que se pueden crear esquemas jerárquicos con facilidad.

# Directorios en Unix

## Ventajas:

- ▶ La entrada de directorio no se ve afectada por los cambios de atributos del archivo.
- ▶ Los nodos-i pueden representar a su vez directorios o archivos, con lo que se pueden construir esquemas de nombre jerárquicos de forma sencilla.
- ▶ La longitud de los nombres no está predeterminada, pudiendo ser variada hasta un límite ( 4096 caracteres en versiones actuales).
- ▶ La interpretación de nombres es regular,
- ▶ Facilita la creación de sinónimos para el nombre del archivo.

# Sistemas de ficheros

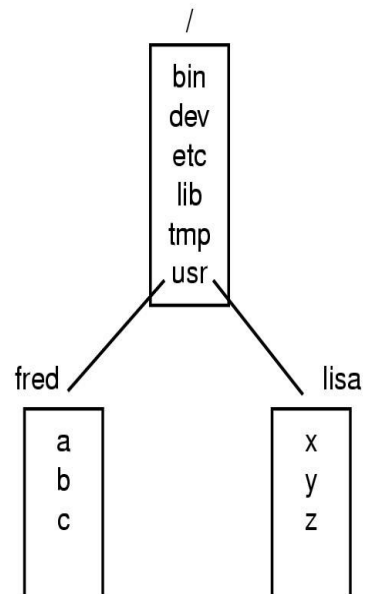
- ▶ Un sistema de ficheros es un directorio raíz y todos los ficheros que “cuelgan” de él.
- ▶ Se habla de árbol de directorios, cuando en realidad los sistemas modernos permiten la creación de grafos acíclicos.
- ▶ Un sistema de ficheros puede montarse en otro sistema de ficheros, como si fuese un directorio más
- ▶ **Servicios:** crear, borrar, abrir, leer, escribir, cambiar apuntador de posición, manipulación de atributos.

# The UNIX File System (1)

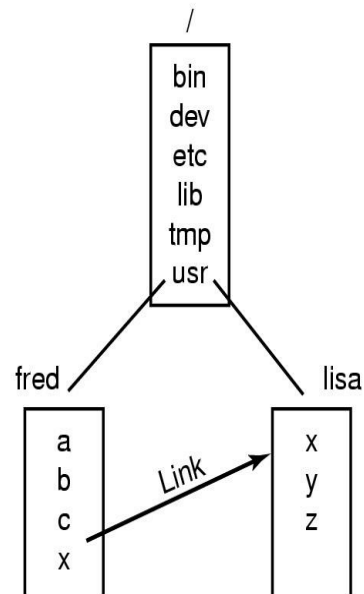
| Directory | Contents                      |
|-----------|-------------------------------|
| bin       | Binary (executable) programs  |
| dev       | Special files for I/O devices |
| etc       | Miscellaneous system files    |
| lib       | Libraries                     |
| usr       | User directories              |

Some important directories found in most UNIX systems

# File System (FS)

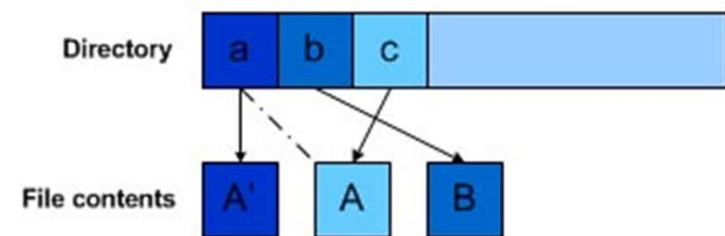


(a)



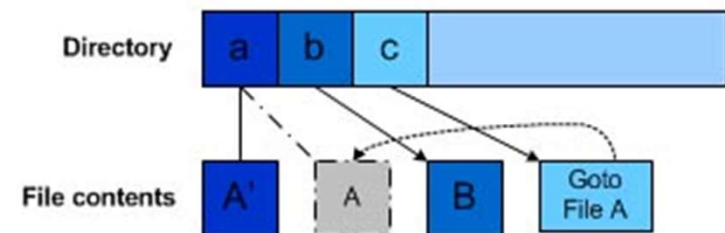
(b)

## Hard Links



Deleting filename "a" doesn't delete file A if c is also hard-linked to it.

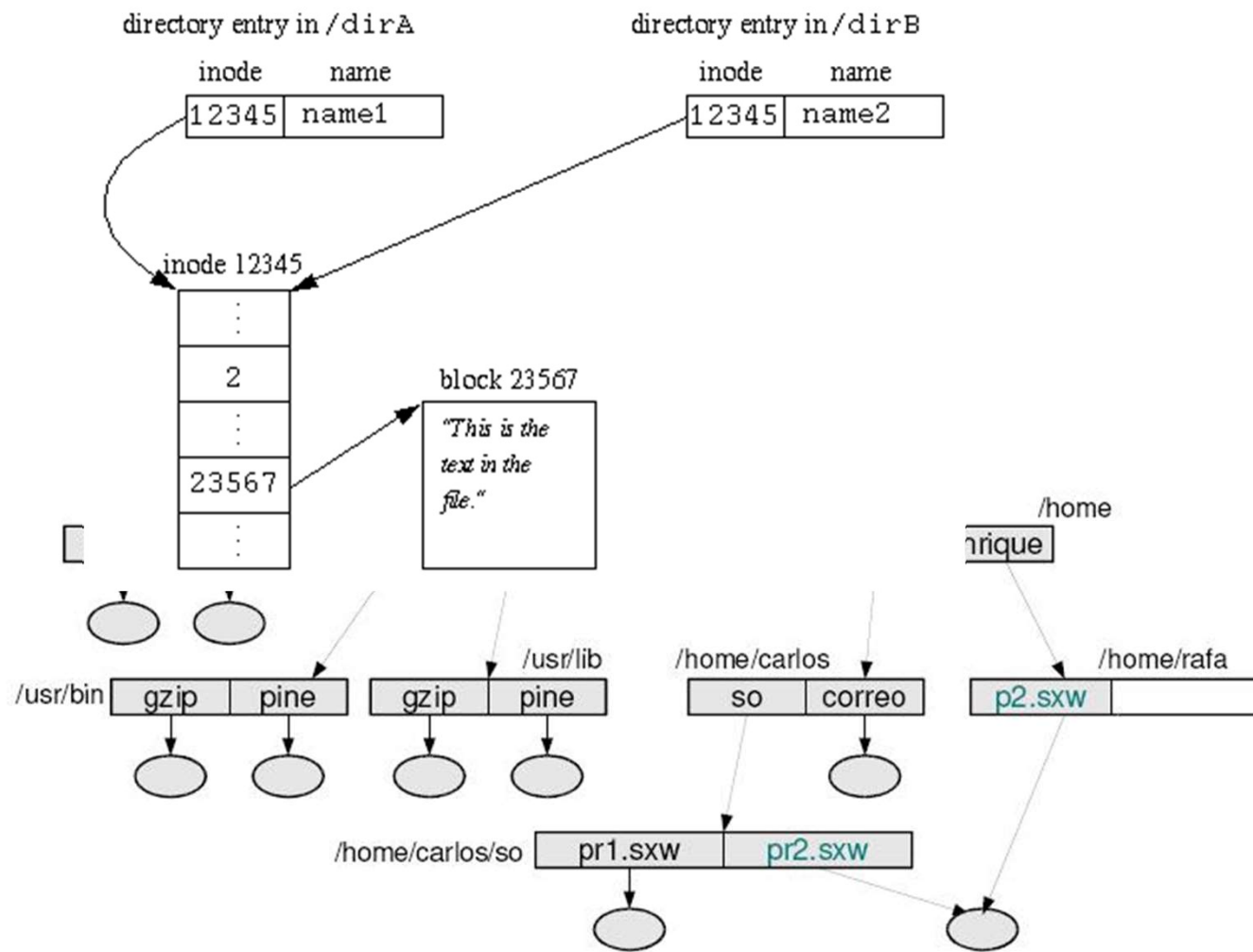
## Symlinks



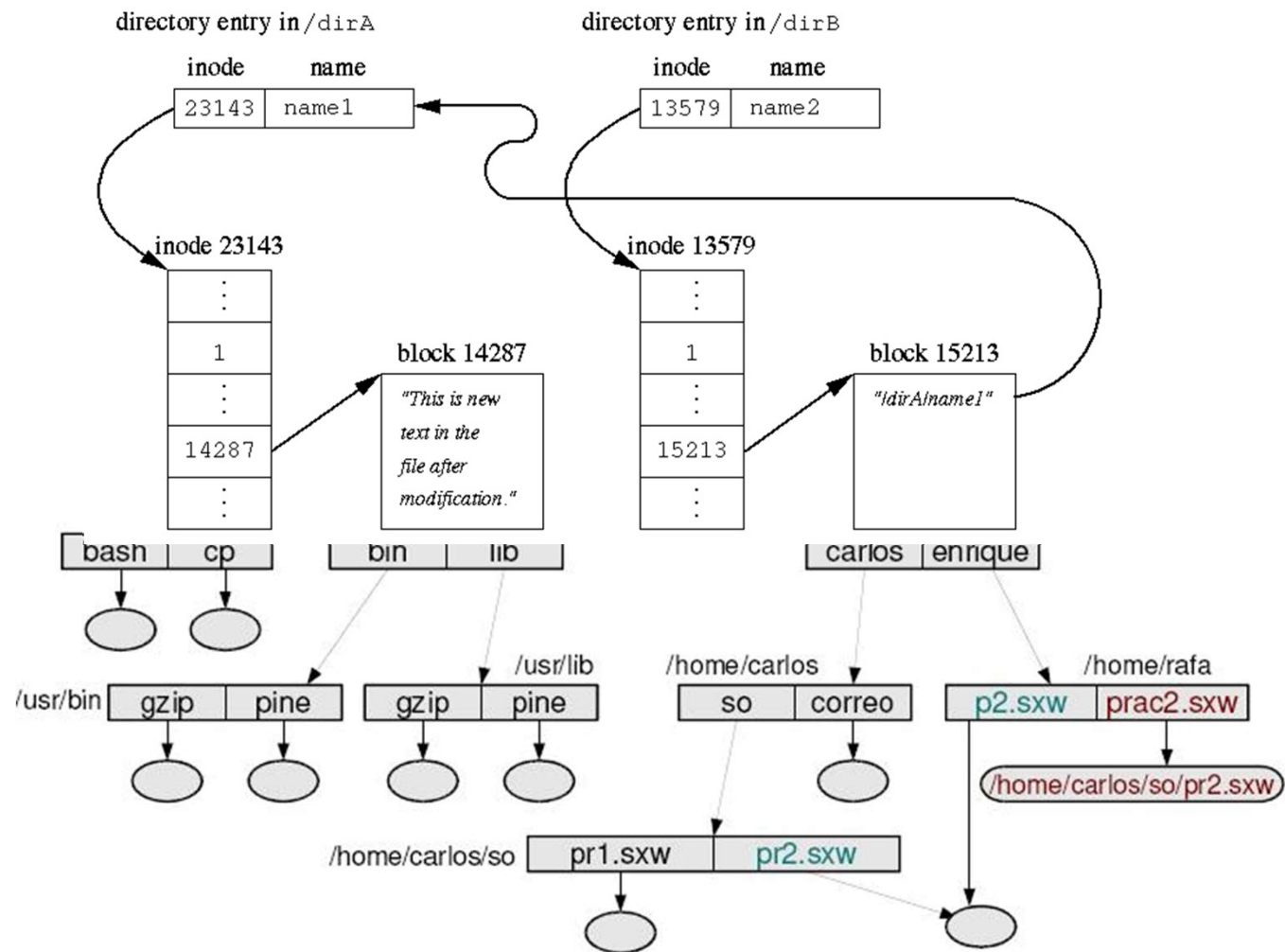
After deleting A, the symbolic link through filename "c" is no longer available → dangling-link problem

# Enlaces

- ▶ Dos tipos de enlaces:
  - ▶ **Lógico:** el nombre del enlace es un alias del nombre real del fichero.
  - ▶ **Físico:** se crea una entrada en el directorio hacia el nodo-i del fichero con otro nombre. Un atributo especial debe indicar cuantos enlaces físicos hay sobre el fichero.
- ▶ **Diferencia práctica:** para borrar un fichero hay que borrar todos los enlaces físicos. Los lógicos se pueden ignorar.

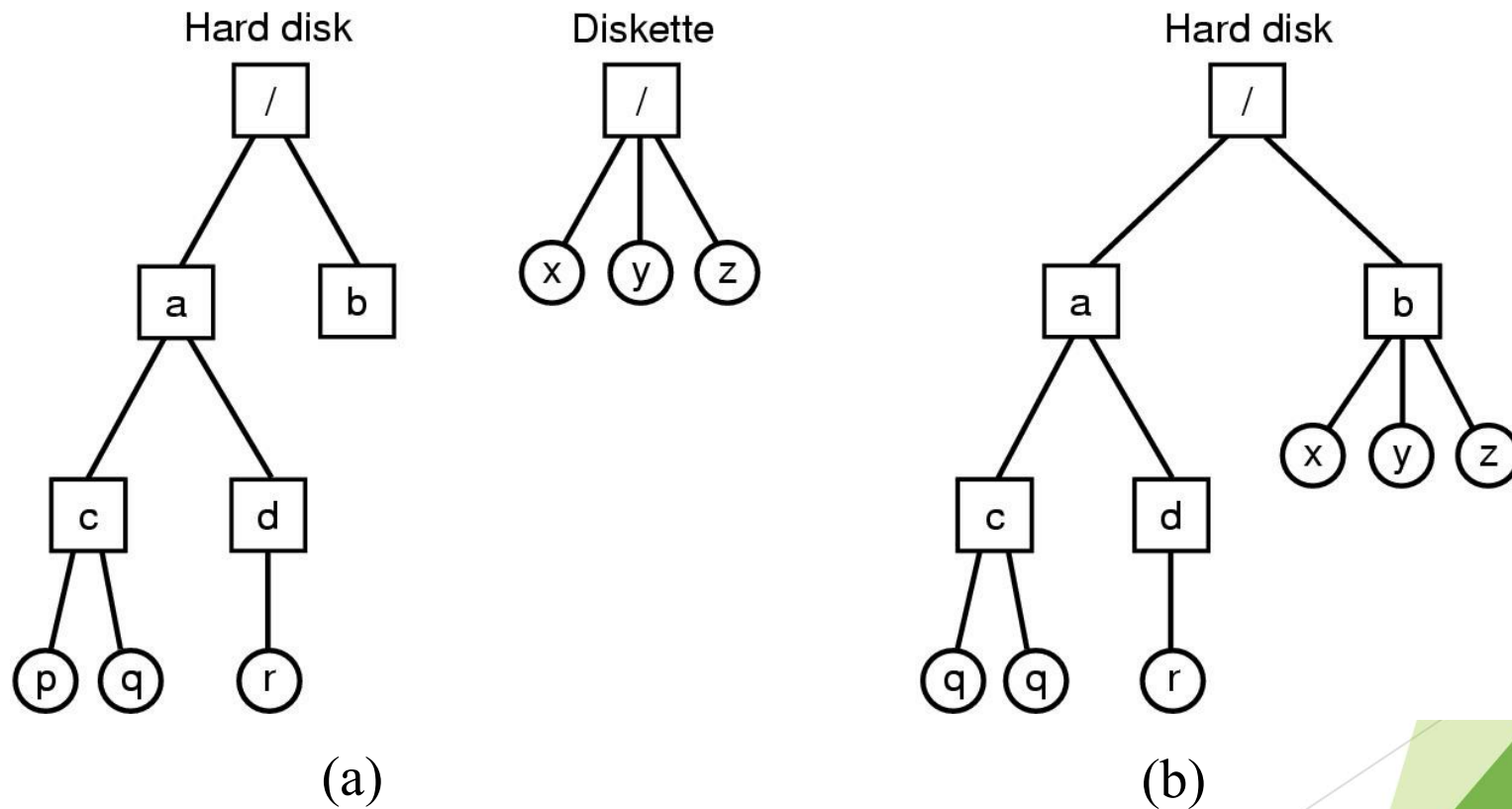


In /home/carlos/so/pr2.sxw /home/enrique/p2.sxw



In -s /home/carlos/so/pr2.sxw /home/enrique/prac2.sxw

## The UNIX File System (3)



(a) Before mounting. (b) After mounting<sup>117</sup>

# System Calls for File Management

| System call                                       | Description                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <code>fd = creat(name, mode)</code>               | One way to create a new file             |
| <code>fd = open(file, how, ...)</code>            | Open a file for reading, writing or both |
| <code>s = close(fd)</code>                        | Close an open file                       |
| <code>n = read(fd, buffer, nbytes)</code>         | Read data from a file into a buffer      |
| <code>n = write(fd, buffer, nbytes)</code>        | Write data from a buffer into a file     |
| <code>position = lseek(fd, offset, whence)</code> | Move the file pointer                    |
| <code>s = stat(name, &amp;buf)</code>             | Get a file's status information          |
| <code>s = fstat(fd, &amp;buf)</code>              | Get a file's status information          |
| <code>s = pipe(&amp;fd[0])</code>                 | Create a pipe                            |
| <code>s = fcntl(fd, cmd, ...)</code>              | File locking and other operations        |

- ▶ **s** is an error code
- ▶ **fd** is a file descriptor
- ▶ **position** is a file offset

# The Istat System Call

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Device the file is on                       |
| I-node number (which file on the device)    |
| File mode (includes protection information) |
| Number of links to the file                 |
| Identity of the file's owner                |
| Group the file belongs to                   |
| File size (in bytes)                        |
| Creation time                               |
| Time of last access                         |
| Time of last modification                   |

Fields returned by the Istat system call.

# System Calls for Directory Management

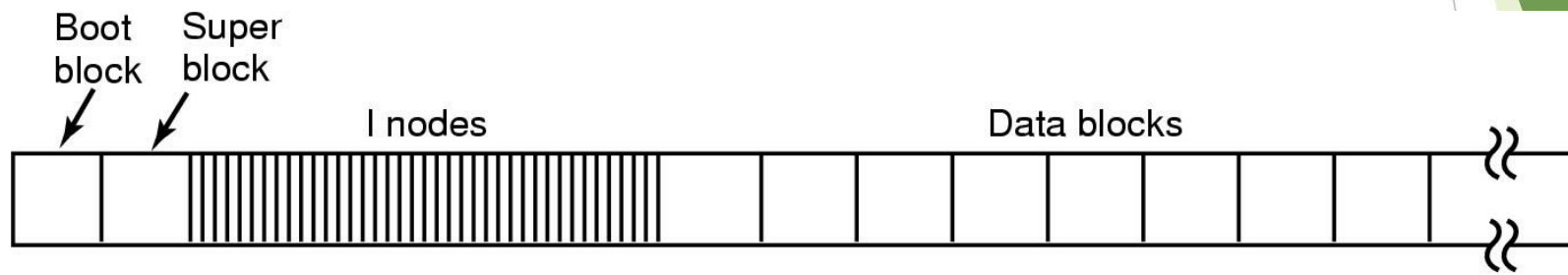
| System call                             | Description                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <code>s = mkdir(path, mode)</code>      | Create a new directory                 |
| <code>s = rmdir(path)</code>            | Remove a directory                     |
| <code>s = link(oldpath, newpath)</code> | Create a link to an existing file      |
| <code>s = unlink(path)</code>           | Unlink a file                          |
| <code>s = chdir(path)</code>            | Change the working directory           |
| <code>dir = opendir(path)</code>        | Open a directory for reading           |
| <code>s = closedir(dir)</code>          | Close a directory                      |
| <code>dirent = readdir(dir)</code>      | Read one directory entry               |
| <code>rewinddir(dir)</code>             | Rewind a directory so it can be reread |

- ▶ **s** is an error code
- ▶ **dir** identifies a directory stream
- ▶ **dirent** is a directory entry

# Gestión de ficheros de UNIX

- ▶ Tipos de ficheros
  - ▶ Regulares u ordinarios
  - ▶ Directorios
  - ▶ Especiales
  - ▶ Tuberías con nombre
  - ▶ Enlaces
  - ▶ Enlaces simbólicos

# UNIX File System (1)



Disk layout in classical UNIX systems

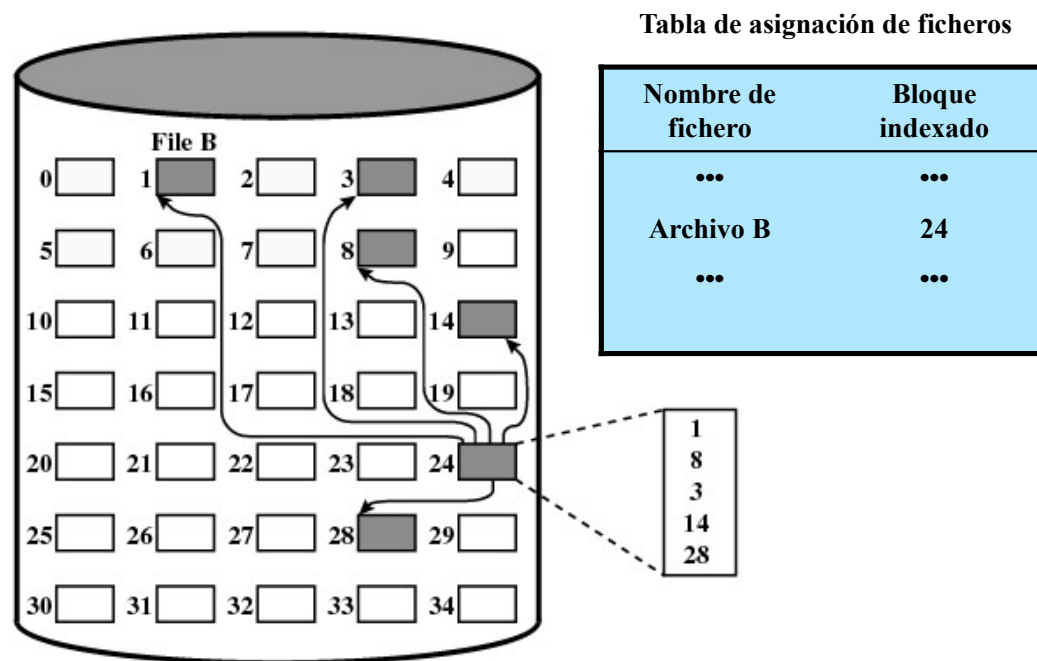
## UNIX File System (2)

| Field  | Bytes | Description                                                 |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------|
| Mode   | 2     | File type, protection bits, setuid, setgid bits             |
| Nlinks | 2     | Number of directory entries pointing to this i-node         |
| Uid    | 2     | UID of the file owner                                       |
| Gid    | 2     | GID of the file owner                                       |
| Size   | 4     | File size in bytes                                          |
| Addr   | 39    | Address of first 10 disk blocks, then 3 indirect blocks     |
| Gen    | 1     | Generation number (incremented every time i-node is reused) |
| Atime  | 4     | Time the file was last accessed                             |
| Mtime  | 4     | Time the file was last modified                             |
| Ctime  | 4     | Time the i-node was last changed (except the other times)   |

<https://unix.stackexchange.com/questions/174334/what-is-the-difference-between-inode-size-and-bytes-per-inode>

### Structure of the i-node

- ▶ [https://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Ext4\\_Disk\\_Layout#Layout](https://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Ext4_Disk_Layout#Layout)



*File* = Fichero

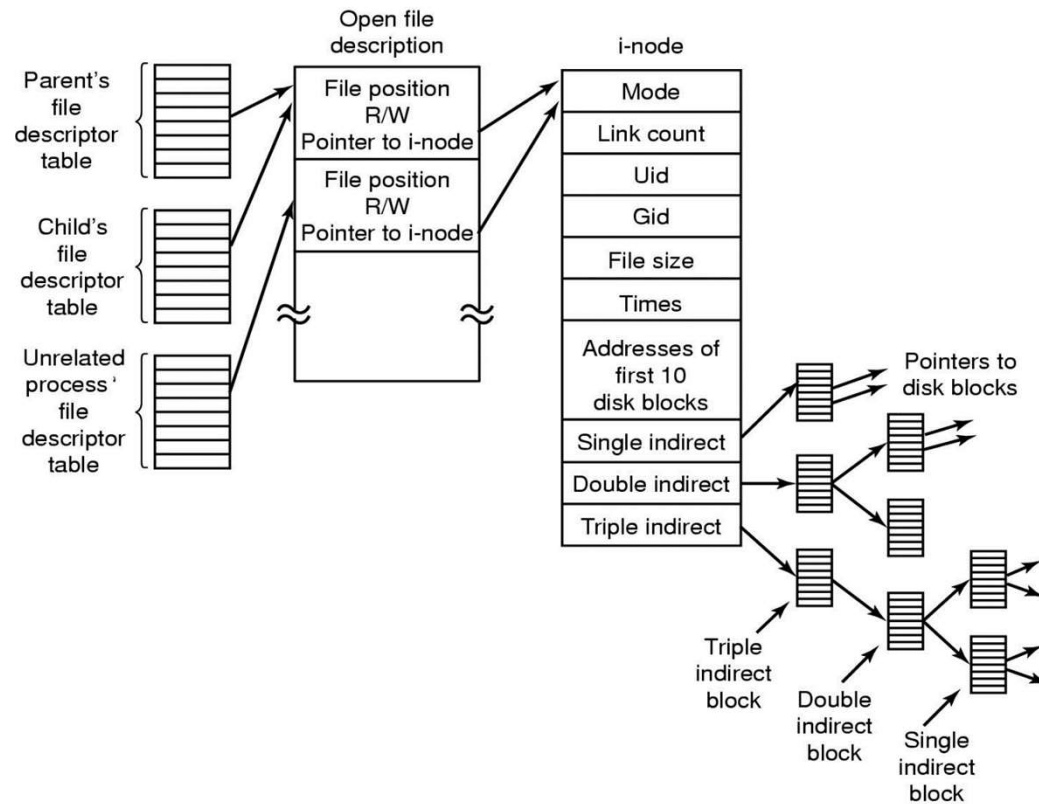
**Figura 12.11. Asignación indexada con porciones de bloques**

# Nodos-I

- ▶ Nodo índice
- ▶ Estructura de control que contiene la información clave necesaria de un fichero particular
- ▶ Mayores inodos: Ext3 soporta la configurabilidad de los tamaños de inodo (mediante el parámetro -I de mkfs), pero el tamaño de inodo por defecto es de 128 bytes. Ext4 por defecto tendrá 256

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modo de fichero</b>                         | <p>Espacio de 16 bits que almacena los permisos de acceso y ejecución asociados con el fichero.</p> <p>12-14 Tipo de fichero (regular, directorio, especial de caracteres o bloques, tubería FIFO)</p> <p>9-11 <i>Flags</i> de ejecución</p> <p>8 Permiso de lectura para el propietario</p> <p>7 Permiso de escritura para el propietario</p> <p>6 Permiso de ejecución para el propietario</p> <p>5 Permiso de lectura para el grupo del propietario</p> <p>4 Permiso de escritura para el grupo del propietario</p> <p>3 Permiso de ejecución para el grupo del propietario</p> <p>2 Permiso de lectura para el resto de usuarios</p> <p>1 Permiso de escritura para el resto de usuarios</p> <p>0 Permiso de ejecución para el resto de los usuarios</p> |
| <b>Número de enlaces</b>                       | Número de directorios que referencian a este nodo-i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Identificación del propietario</b>          | Propietario individual del fichero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Identificación de grupo del propietario</b> | Grupo del propietario asociado con este fichero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tamaño de fichero</b>                       | Número de bytes del fichero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Direcciones de fichero</b>                  | 39 bytes de información de direcciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Último acceso</b>                           | Fecha del último acceso al fichero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Última modificación</b>                     | Fecha de la última modificación del fichero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nodo-i modificado</b>                       | Fecha de la última modificación del nodo-i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Tabla 12.4. Información de un nodo-i UNIX residente en disco**



EN LINUX:

12 bloques directos y 3 indirectos: desde ext2 (linux)

(1 simple + 1 doble + 1 triple).

## Algunos números

Tamaño del bloque de datos = Tamaño del bloque de enlaces

Tamaño bloque / Tamaño dirección de un bloque =  
Número de enlaces por bloque

Número enlaces/bloque \* Tamaño bloque = Tamaño  
máximo del fichero

# Problema

- ▶ Considera un sistema de ficheros basado en i-nodos, en el que cada i-nodo contiene 3 índices directos, 2 indirectos simples y 1 indirecto doble.
- ▶ Si el tamaño de un bloque de datos es de
  - ▶ 4 Kbytes y para referenciar un bloque se utilizan
  - ▶ 32 bits,
- ▶ ¿cuál es el máximo tamaño de fichero que se puede utilizar en dicho sistema?

# Solución

- ▶ Cuantos bloques se pueden referenciar con un bloque de datos:  $32 \text{ bits} / 8 \text{ bits} = 4 \text{ bytes}$   
 $4 \text{ Kbytes} / 4 \text{ bytes} = 1\text{K} \text{ bloques}$
- ▶ Un indirecto simple:  $1\text{K} \text{ bloques}$
- ▶ Un indirecto doble:  $1\text{K} * 1\text{K} = 1\text{M} \text{ bloques}$
- ▶ Total:  
 $3 + 2 * 1\text{K} + 1 * 1\text{M} = 1,050,627 \text{ bloques}$   
 $1,050,627 \text{ bloques} * 4 \text{ Kbytes} = \mathbf{4,202,508 \text{ Kbytes}}$

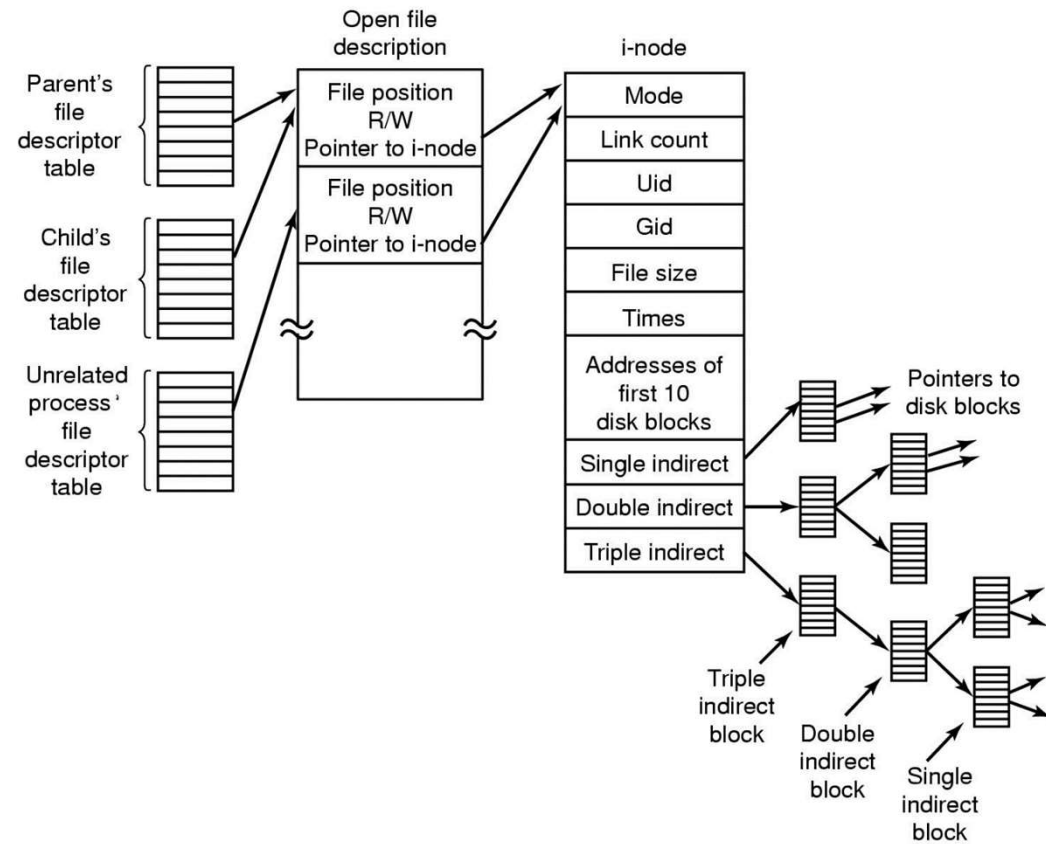
## PROBLEMA

- ▶ Un sistema de archivos utiliza asignación indexada por inodos como método de asignación de espacio. En el inodo hay 10 referencias a bloques directos, 1 referencia a un bloque indirecto sencillo, 1 referencia a un bloque indirecto doble y 1 referencia a un bloque indirecto triple. El tamaño del bloque es de 1KB y el tamaño de las direcciones a bloques de disco es de 32 bits
- ▶ a) ¿Cuál es el número máximo de bloques que ocupará un fichero en disco?
- ▶ (incluyendo los bloques de índices) (0.5 puntos)
- ▶ b) ¿Qué tamaño ocupará un fichero con 500 bytes de datos? (0.5 puntos)
- ▶ c) ¿Cuántos accesos a disco serán necesarios para acceder al byte 67.382.000?

# Solucion

- Direcciones de 32 bits → en un bloque de índices caben
- $1024/4 = 256$  referencias a bloques
- 
- a) Número máximo de bloques índices:
  - Inodo
  - + bl. indirecto sencillo
  - + (bl. indirecto doble + 256 bl. indirectos sencillos)
  - + (bl. indirecto triple + 256 bl. indirectos dobles + 256 \* 256 bl. indirectos sencillos) =
  - $1 + 1 + (1+256) + (1+256 + 256*256) = 66052$  bloques
- Número máximo de bloques de datos:
  - $10 + 256 + 256*256 + 256*256*256 = 16843018$  bloques
- Total máximo de bloques =  $16843018 + 66052 = 16909070$  bloques

# UNIX FILE SYSTEM (3)



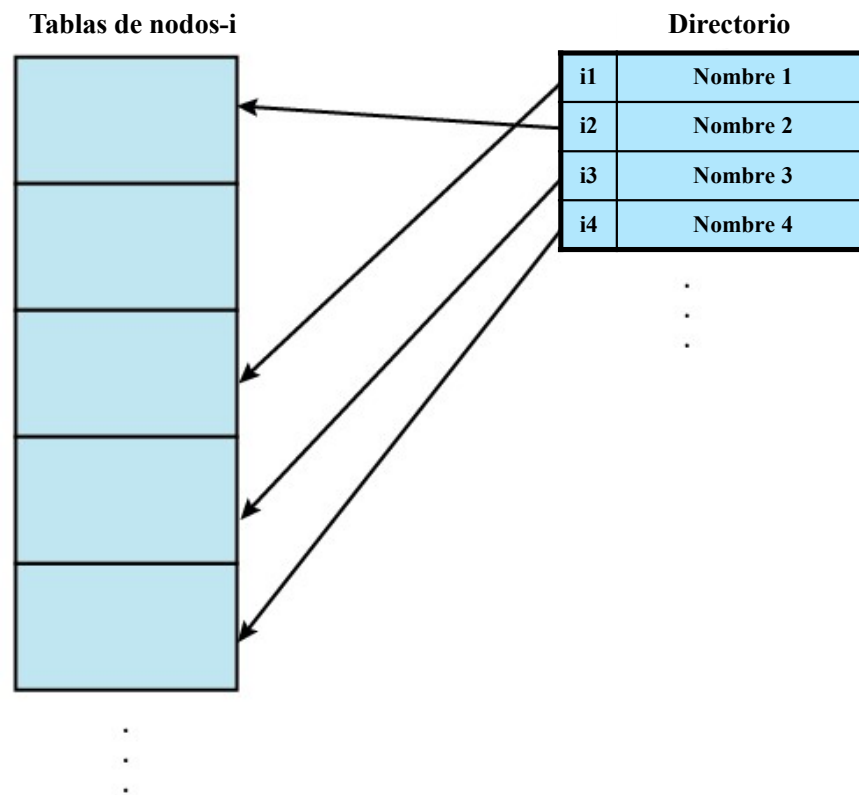
12 bloques directos y 3 indirectos  
(1 dobles + 1 triple).

# Solucion

- ▶ Número de bloques de datos:
  - ▶  $\text{RedondeoSuperior}(500/1024) = 1$
- ▶ Número de bloques índices:
- ▶ Para apuntar a un único bloque de datos se utiliza la primera de las 10
- ▶ referencias directas a bloques de datos del inodo, por lo que el único bloque
- ▶ índice necesario es el inodo
- ▶
- ▶ Total bloques = inodo + bloques de datos = 2
- ▶ Tamaño total del fichero =  $2 * 1024 = 2\text{KBytes}$

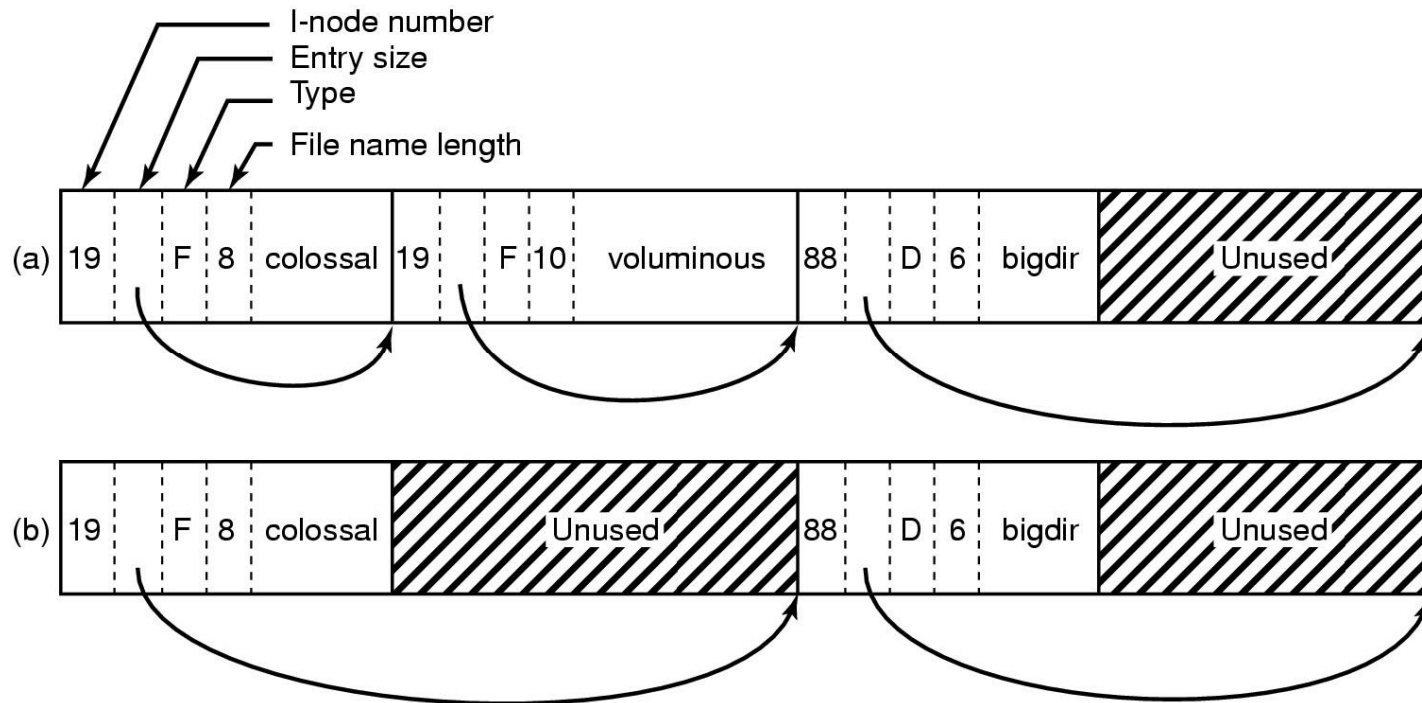
## Solucion

- Dada la organización del inodo, se accederá a los bloques de datos de la siguiente forma:
- Bloques del 0 al 9 → a través de los enlaces directos
- Bloques del 10 al 265 → a través del bloque indirecto sencillo
- Bloques del 266 al 65801 → a través del bloque indirecto doble
- Bloques del 65802 al 16843018 → a través del bloque indirecto triple
- 
- Dato 67382000 → bloque  $67382000/1024=65802$
- 
- El acceso al bloque 65802 se realiza a través del bloque indirecto triple, por lo
- que son necesarios 1 acceso al inodo, 1 acceso al bloque indirecto triple, 1
- acceso al correspondiente doble, 1 acceso al correspondiente sencillo y
- finalmente al dato. Total: 5 accesos



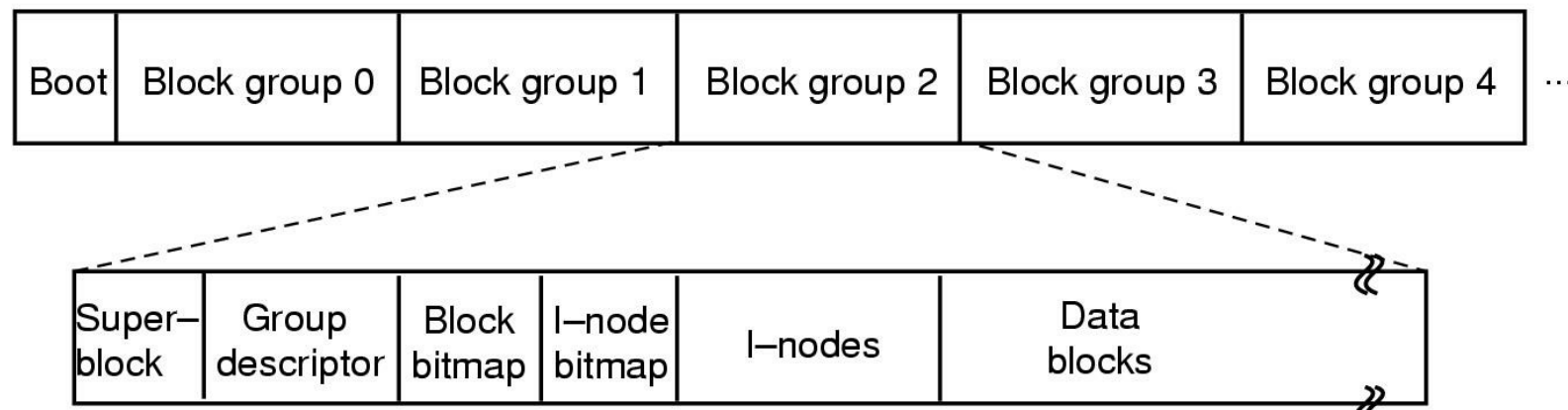
**Figura 12.14. Directorios y nodos-i UNIX**

## UNIX File System (4)



- ▶ A BSD directory with three files
- ▶ The same directory after the file *voluminous* has been removed

# The Linux File System



Layout of the Linux Ex2 file system.

# Sistema de ficheros virtual Linux

- ▶ Presenta una única y uniforme interfaz de sistema de ficheros para los procesos de usuario
- ▶ Representa cualquier característica general y comportamiento de un sistema de ficheros
- ▶ Asume que los ficheros son objetos de un sistema de almacenamiento masivo del computador que comparten propiedades básicas sin tener en cuenta el sistema de ficheros concreto o el hardware subyacente

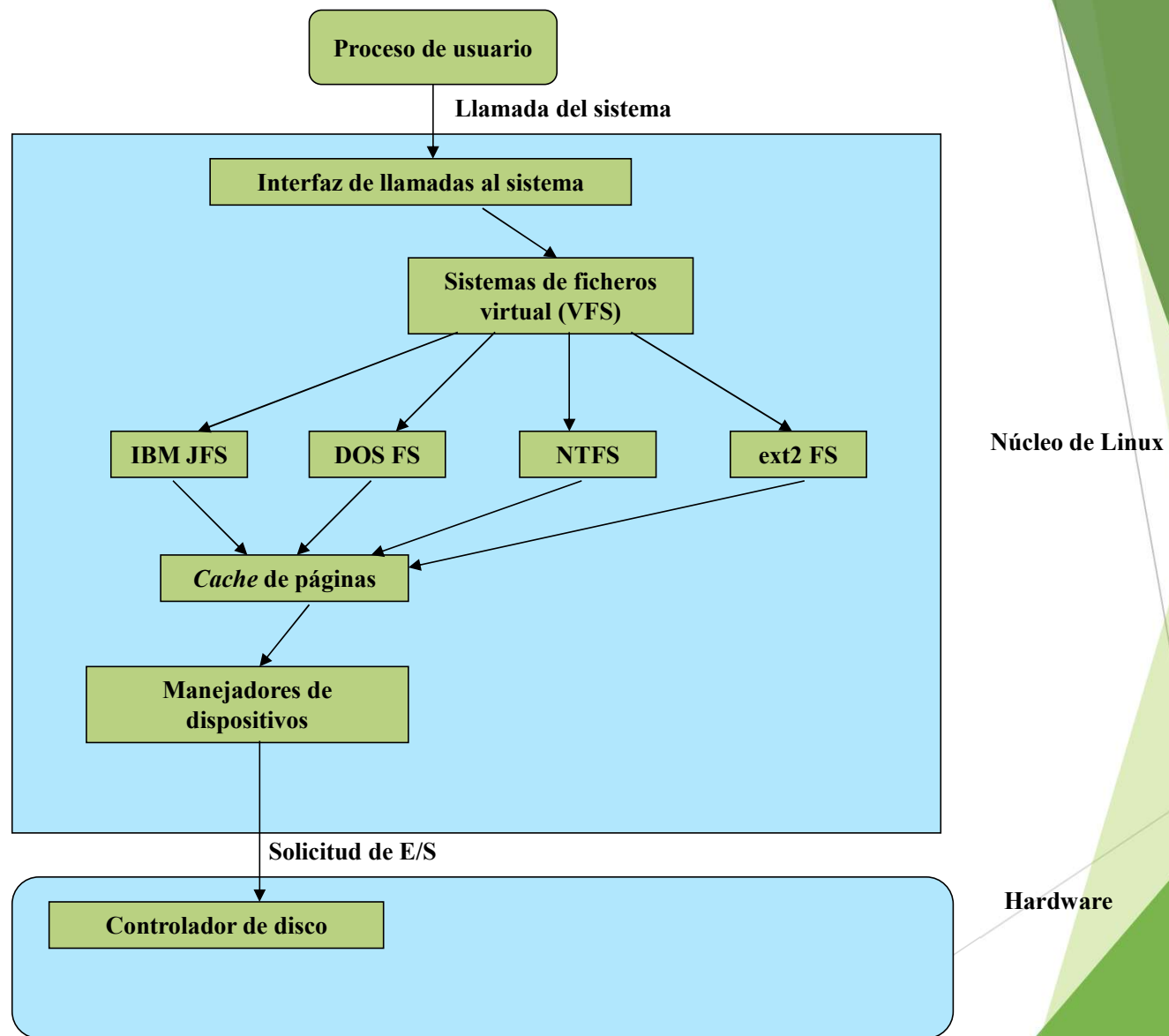
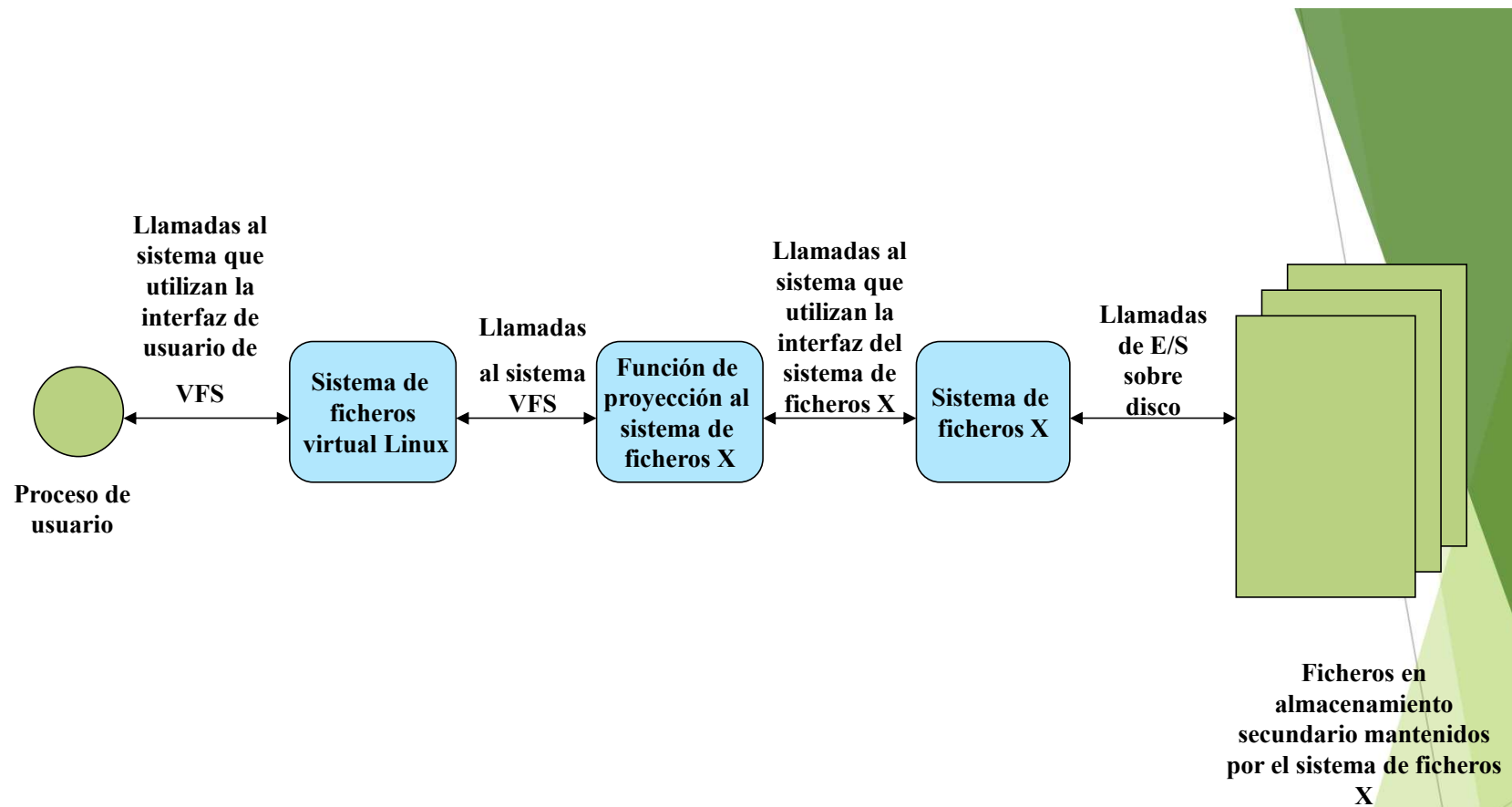
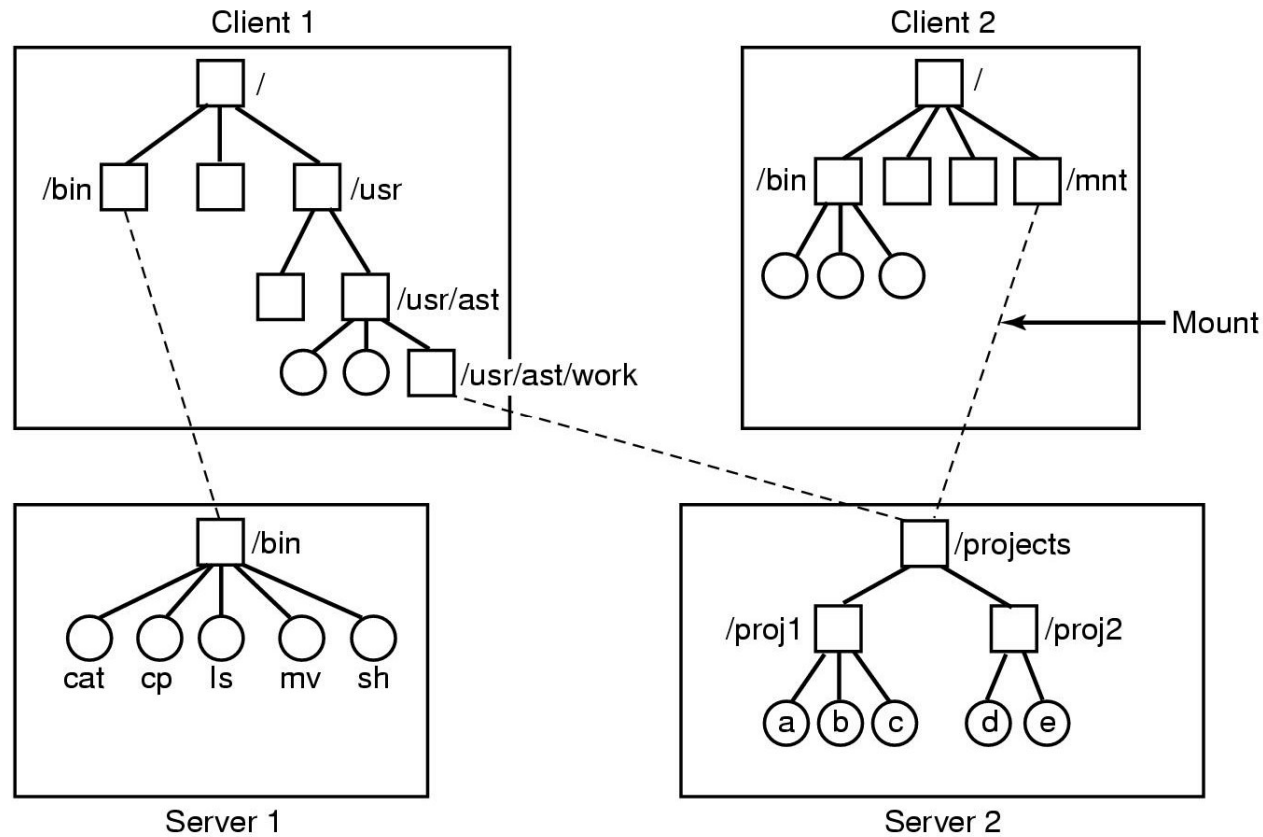


Figura 12.15. Contexto del sistema de ficheros virtual de Linux



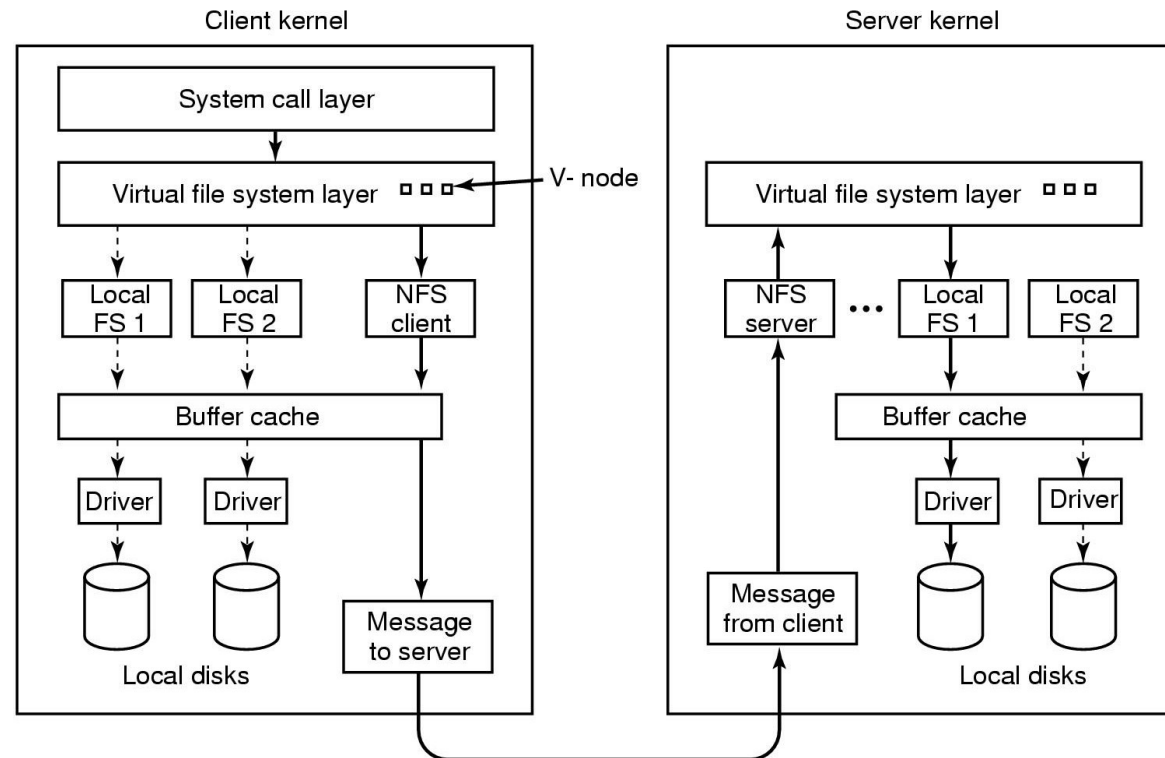
**Figura 12.16. Concepto del sistema de archivos virtual de Linux**

# Network File System (1)



- Examples of remote mounted file systems
- Directories are shown as squares, files as circles

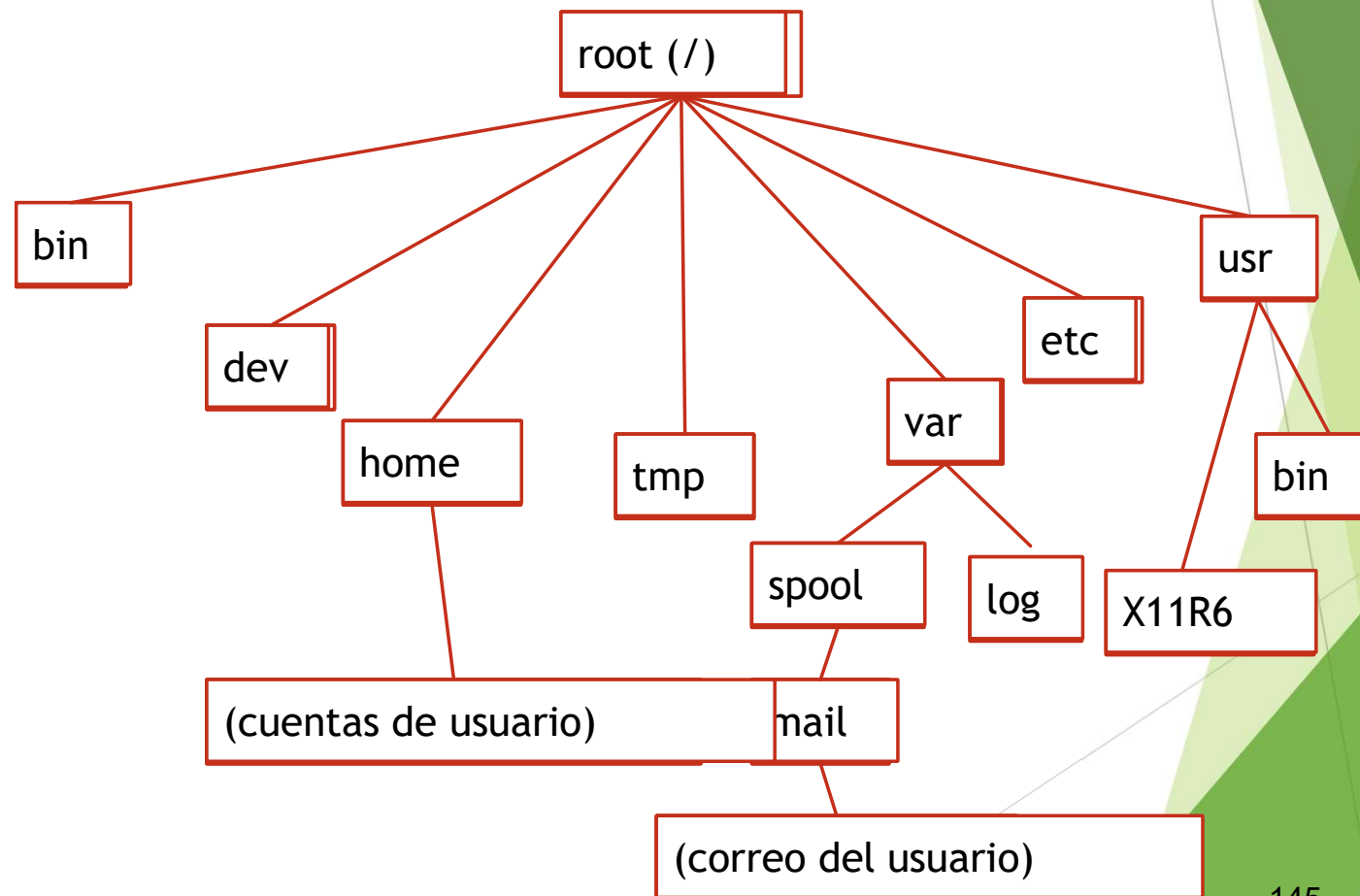
## NETWORK FILE SYSTEM (2)



The NFS layer structure

# Architecture of Unix

## Unix file system



El árbol de archivos de Linux es flexible.

/ . / . . /

symlinks

Su directorio de inicio

~ /



Configuraciones de usuario  
Archivos ocultos :  
`.hiddenstuff`

# Typical Directories

- ▶ **tmp:** holds temporary files.
- ▶ **var:** contains files that vary in size;
- ▶ **etc:** administrative files such as lists of user names and passwords.

# Typical Directories

- ▶ **usr:** Contains application programs
- ▶ **lib:** Contains libraries for programs
- ▶ **proc:** a pseudo-filesystem used as an interface to kernel data structures.

# File and Directory Name Rules

- Valid names can be made up of:
  - Letras mayúsculas (de la A a la Z).
  - Letras minúsculas (de la a a la z). Distinguir mayúsculas de minúsculas!!!
  - Números (0 a 9).
  - Período (.), carácter de subrayado (\_), comas (,).
  - No debe contener espacios ni lo siguiente:
    - & \* \ | [ ] { } \$ < > ( ) # ? ' " ; ^ ! ~ % . Never /.
  - Debe evitar nombrar archivos o directorios con comandos Unix.

# File System Structure

- ▶ Unix almacena la información administrativa de un archivo (su ubicación física en el disco, permisos que incluyen la propiedad y los tiempos de modificación) en un nodo (i-node o nodo de índice).
- ▶
- ▶ El nombre de archivo (enlace) se almacena en el contenido de una entrada de directorio. La eliminación de un archivo consiste en eliminar un vínculo al inodo (el inodo en sí no se elimina).
- ▶

# File System Structure

## Data Recovery:

- ▶ Cuando se elimina un archivo, el número de enlaces al inodo se reduce en uno.
- ▶ Nota: un inodo puede tener más de un link (o nombre) --- véase ln(1).
- ▶
- ▶ Si el número de enlaces se convierte en cero, el kernel puede reutilizar el espacio en disco lo que dificulta la recuperación. La Microscopía de Fuerza Magnética (MFM) puede recuperar la mayoría de los datos a menos que se utilice el borrado(1).

# Important Files

- ▶ passwd, shadow: Password files
- ▶ group: Sets up group permissions
- ▶ services: Defines names for services
- ▶ hosts: Defines names for IP addrs
- ▶ inetd: Defines net services to run

# Security in UNIX

| Binary    | Symbolic  | Allowed file accesses                              |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|
| 111000000 | rwX-----  | Owner can read, write, and execute                 |
| 111111000 | rxrxrx--- | Owner and group can read, write, and execute       |
| 110100000 | rw-r----- | Owner can read and write; group can read           |
| 110100100 | rw-r--r-- | Owner can read and write; all others can read      |
| 111101101 | rxrx-r-x  | Owner can do everything, rest can read and execute |
| 000000000 | -----     | Nobody has any access                              |
| 000000111 | -----rx   | Only outsiders have access (strange, but legal)    |

Some examples of file protection modes

## System calls for file protection

| System call                                | Description                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>s = chmod(path, mode)</code>         | Change a file's protection mode         |
| <code>s = access(path, mode)</code>        | Check access using the real UID and GID |
| <code>uid = getuid( )</code>               | Get the real UID                        |
| <code>uid = geteuid( )</code>              | Get the effective UID                   |
| <code>gid = getgid( )</code>               | Get the real GID                        |
| <code>gid = getegid( )</code>              | Get the effective GID                   |
| <code>s = chown(path, owner, group)</code> | Change owner and group                  |
| <code>s = setuid(uid)</code>               | Set the UID                             |
| <code>s = setgid(gid)</code>               | Set the GID                             |

- ▶ **s** is an error code
- ▶ **uid** and **gid** are the UID and GID, respectively

# Architecture of Unix

- ▶ Basic Utilities
  - ▶ Directory/File management: `cd`, `ls`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `cp`, `mv`, `rm`, `find`, `du`, `file`
  - ▶ File viewing/editing: `touch`, `more`, `less`, `ed`, `vi`, `emacs`
  - ▶ User management: `passwd`, `chmod`, `chown`, `su`, `who`
  - ▶ Process management: `kill`, `killall`, `ps`
  - ▶ Documentation: `man`, `info`, `/usr/share/doc`
- ▶ Applications: X11, KDE, Gnome, OpenOffice, Apache, Sendmail, Gimp, Mozilla, Firefox
- ▶ Security Software: `gpg`, `ssh`, `iptables`, `ACID`, `snort`, `prelude`, `tcpdump`, `ethereal`, `nmap`, `nessus`, `tcpspy`, `tiger`, `ClamAV`, `spamassassin`

# CLI vs. GUI: Interfaz USUARIO

- ▶ CLI: Interfaz de línea de comandos: escriba comandos declarativos para indicar al equipo exactamente lo que desea que haga. Ventaja: mayor flexibilidad.
- ▶ GUI: Interfaz gráfica de usuario: utilice un puntero para seleccionar de los menús y otros widgets gráficos para indicar al ordenador qué hacer.
- ▶ Advantage: más fácil de usar (para algunas cosas).



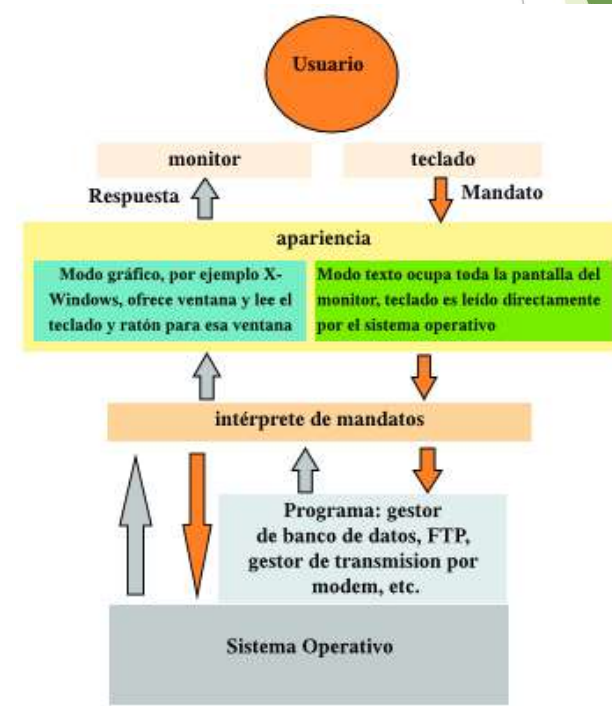
## Getting to know your shell

tcsh    bash    zsh



# Que es una shell.

- una CLI es una ventana que muestra un prompt, señalizando su disposición a recibir órdenes
- un **programa interpretador de órdenes** analiza la secuencia de caracteres ingresada y, si la sintaxis de la orden es correcta, ejecuta la orden



# POSIX Shell

```
while (TRUE) {                                /* repeat forever */
    type_prompt( );                            /* display prompt on the screen */
    read_command(command, params);            /* read input line from keyboard */

    pid = fork( );                            /* fork off a child process */
    if (pid < 0) {
        printf("Unable to fork0);            /* error condition */
        continue;                            /* repeat the loop */
    }

    if (pid != 0) {
        waitpid (-1, &status, 0);            /* parent waits for child */
    } else {
        execve(command, params, 0);          /* child does the work */
    }
}
```

A highly simplified shell

# Variedad shells

- 1ª: Bourne Shell (bell-att). Sin historial, sin repeticion, sin alias (unix v7) (1978)
- Korn Shell. Ksh.
  - Lista de Historia (! 128 ordenes)
  - Alias
  - Scripting (oper aritmeticos, arrays, var de entorno) no compatibles con bourne
- C-Shell.csh
  - History (variable def tam)
- **bash** es un shell de Unix (intérprete de órdenes de Unix) escrito para el proyecto GNU. Su nombre es un acrónimo de *bourne-again shell* (otro shell bourne)

# Environment variables

- Controlar las características de la cáscara
- View them with `[set]env`, or `$VARIABLE`
  - Set them with `export`
  - Change up your prompt! `export PS1="myCOOLprompt: "`
- Pero estos tienen que ser declarados cada vez que usas tu caparazón.
- Solution: `~/.profile`, `~/.bash_profile`, etc.

# Shell Scripts

- Los scripts de Shell son "programas" que están completamente sin compilar, pero leídos y ejecutados por el shell línea por línea.
  - Por lo general, terminan en .sh
  - Must be chmod'ed executable.
  - Comience con un "shebang" - le dice al shell qué usar para interpretarlo. E.g.,  
    `#!/bin/bash` for a bash script.
- 3 ficheros estandar: stdin, stdout, stderr  
Redireccionar <>, secuenciar ;, encolar |, background &

# Visión general rápida de la secuencia de comandos de shell

- Programa de mundo de saludo fácil:

- `#!/bin/bash`

`echo "Hello World"`

# BASH vs. C

- `#!/bin/bash`
- `number=3`
- `name="bob"`
- `echo "$name is your  
chosen name, $number your  
chosen number."`
- `let "inc=number+1"`
- `if [ "$inc" -eq "4" ]`
- `then echo "Addition  
works like a charm."`
- `fi`

- ▶ `#include <stdio.h>`
- ▶ `#include <cs50.h>`
- ▶ `int number = 3;`
- ▶ `string name = "bob";`
- ▶ `printf("%s is your chosen  
name, %d your chosen  
number.\n", number,  
name);`
- ▶ `int inc = number++;`
- ▶ `if ( inc == 4 ) {`
- ▶  `printf("Addition  
works like a charm.\n");`
- ▶ `}`

## BASH

vs.

## C

- ? All variables are strings
- ? Variables are accessed with \$VAR
- ? Runs other Linux programs to do its work
- ? Spacing usually matters.
- ? No line endings

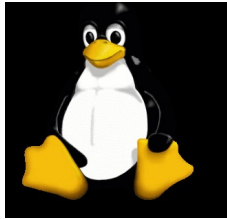
- ? Multiple types, must be declared
- ? Variables do not have prefixes
- ? Runs subroutines or functions from libraries to do work
- ? Spacing matters a lot less.
- ? Lines end in ;

Si nos centramos en la línea de comandos,  
una GUI es a menudo secundaria



# Trinity uses Linux.





```
1/ tcpn      nmap      hosts2-ns      [mobile]
0:
1: Starting nmap V. 2.54BETA25
1: Insufficient responses for TCP sequencing (3), OS detection may be less
3: accurate
3: Interesting ports on 10.2.2.2:
3: (The 1539 ports scanned but not shown below are in state: closed)
4: Port      State      Service
4: 22/tcp     open      ssh
1:
1: No exact OS matches for host
8:
8: Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned
8: # sshnuke 10.2.2.2 -rootpw="210N0101"
4: Connecting to 10.2.2.2:ssh ... successful.
0: Attempting to exploit SSHv1 CRC32 ... successful.
   Reseting root password to "210N0101".
e: System open: Access Level <9>
p: # ssh 10.2.2.2 -l root
   root@10.2.2.2's password:
n:
n: PRE-CONTROL> disable grid nodes 21 - 48
```



Try doing that by point-and-click... oh wait.

The image shows two overlapping windows. The background window is the Nmap GUI, and the foreground window is Wireshark.

**Nmap GUI:**

- Target: fas.harvard.edu
- Profile: Intense Scan
- Command: nmap -T Aggressive -A -v fas.harvard.edu
- Hosts: fas.harvard.edu 140.247.180.56
- Services: (empty)
- Nmap Output: nmap -T Aggressive -A -v fas.harvard.edu

**Wireshark:**

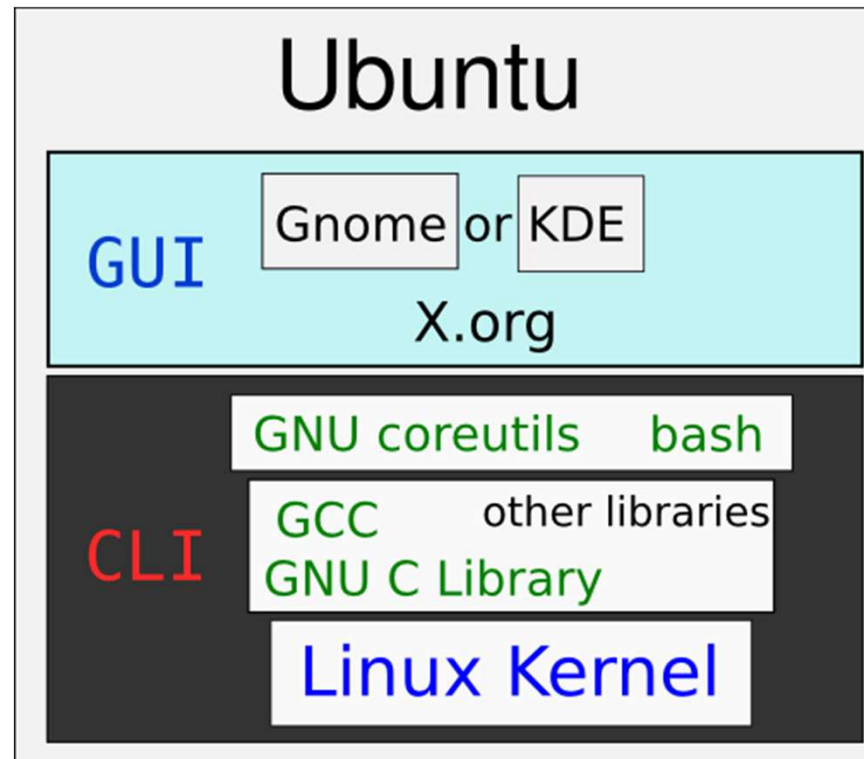
- Filter: (empty)
- Table with columns: No., Time, Source, Destination, Protocol, Info
- File: "/tmp/etherXXXXLtLioO" 982 KB ...
- Packets: 2311 Displayed: 23...
- Profile: Default

**Wireshark Packet List (Visible):**

| No. | Time   | Source         | Destination         | Protocol | Info                          |
|-----|--------|----------------|---------------------|----------|-------------------------------|
| 570 | 8.7702 | 140.247.180.56 | 63.246.23.132       | TCP      | 39550 > http [ACK] Seq=1 Ack= |
| 571 | 8.8017 | 140.247.180.56 | 91.203.99.45        | TCP      | 41633 > http [ACK] Seq=1529   |
| 572 | 8.8081 | 140.247.180.56 | 91.203.99.45        | HTTP     | GET /?host=mail.python.org&h  |
| 573 | 8.8082 | 140.247.180.56 | 63.246.23.132       | HTTP     | GET /zcr/adjs.php?n=03675889  |
| 574 | 8.8425 | 63.246.23.132  | 140.247.180.56      | TCP      | http > 39550 [ACK] Seq=1 Ack= |
| 575 | 8.8820 | 63.246.23.132  | 140.247.180.56      | HTTP     | HTTP/1.1 200 OK (application  |
| 576 | 8.8821 | 140.247.180.56 | 63.246.23.132       | TCP      | 39550 > http [ACK] Seq=1350   |
| 577 | 8.8821 | 63.246.23.132  | 140.247.180.56      | TCP      | http > 39550 [FIN, ACK] Seq=  |
| 578 | 8.9217 | 140.247.180.56 | 63.246.23.132       | TCP      | 39550 > http [ACK] Seq=1350   |
| 579 | 8.9221 | 91.203.99.45   | 140.247.180.56      | TCP      | http > 41633 [RST] Seq=1217   |
| 580 | 9.0012 | 140.247.180.56 | 91.203.99.45        | TCP      | [TCP Retransmission] [TCP se  |
| 581 | 9.0700 | Cisco_lf:cb:91 | Spanning-tree-( STP | RST      | RST. Root = 4869/00:1a:30:4d  |
| 582 | 9.1226 | 91.203.99.45   | 140.247.180.56      | TCP      | [TCP Window Update] http > 4  |
| 583 | 9.1678 | 140.247.180.56 | 63.246.23.132       | TCP      | 39550 > http [FIN, ACK] Seq=  |
| 584 | 9.1685 | 140.247.180.56 | 91.203.99.45        | HTTP     | GET /?host=mail.python.org&h  |
| 585 | 9.1996 | 63.246.23.132  | 140.247.180.56      | TCP      | http > 39550 [ACK] Seq=967 A  |
| 586 | 9.2083 | 140.247.180.56 | 128.103.29.201      | GRE      | Encapsulated PPP              |

# Anatomía de una distribución

- La creación de un sistema operativo con Linux es compleja!

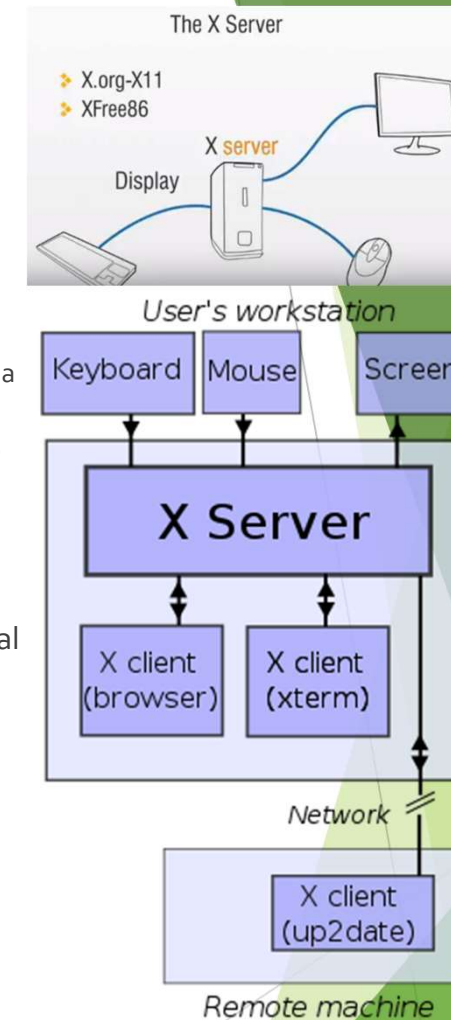


# The X Window System (X11)

- ▶ Creado en el MIT (1984 project Athena)
- ▶ permite la interacción gráfica en red entre un usuario y una o más computadoras haciendo transparente la red para éste, especificando enlaces cliente-servidor.
- ▶ 1997 el X Consortium pasó la administración de X a The Open Group ( fusión de la Open Software Foundation con X/Open)
- ▶ 2004, varia gente de X.Org y freedesktop.org (XFree86) formaron la X.Org Foundation, y el Open Group les dio el control del nombre de dominio X.org.
- ▶ Version actual: X11R7.7 (2012)la 7.8 TBD
- ▶ X.org server: 21 del 2022

# Anatomía de una distribución y la arquitectura X

- ▶ servidor de ventanas. (X.org-X11 o XFree86)
  - ▶ interactúa de forma directa con el hardware de video, ratón o teclado.
  - ▶ El servidor acepta los pedidos para la salida gráfica (ventanas) y devuelve la entrada del usuario (desde el teclado, del ratón, o de la pantalla táctil).
  - ▶ cliente servidor - el terminal de usuario siendo el servidor y las aplicaciones siendo los clientes
    - ▶ usar telnet o ssh
    - ▶ (ej., export DISPLAY=[user's machine])
    - ▶ El cliente X remoto entonces hará una conexión al servidor X local del usuario,
  - ▶ protocolo conocido como Xprotocol,
  - ▶ clientes X acceden al Xprotocol mediante Xlib. Widgets para Objetos gráficos.
  - ▶ aspectos de decoración de ventana y manejos de ventanas no están definidos en esta biblioteca.
- ▶ **gestor de ventanas:** (enlightenment, fwm, kwin, sawfish, twm, wmaker....)
  - ▶ controla la ubicación y apariencia de las ventanas
  - ▶ abrir, cerrar, minimizar, maximizar, mover, escalar y mantener un listado de las ventanas abiertas, menus.
- ▶ Gestor Escritorio
- ▶ Temas

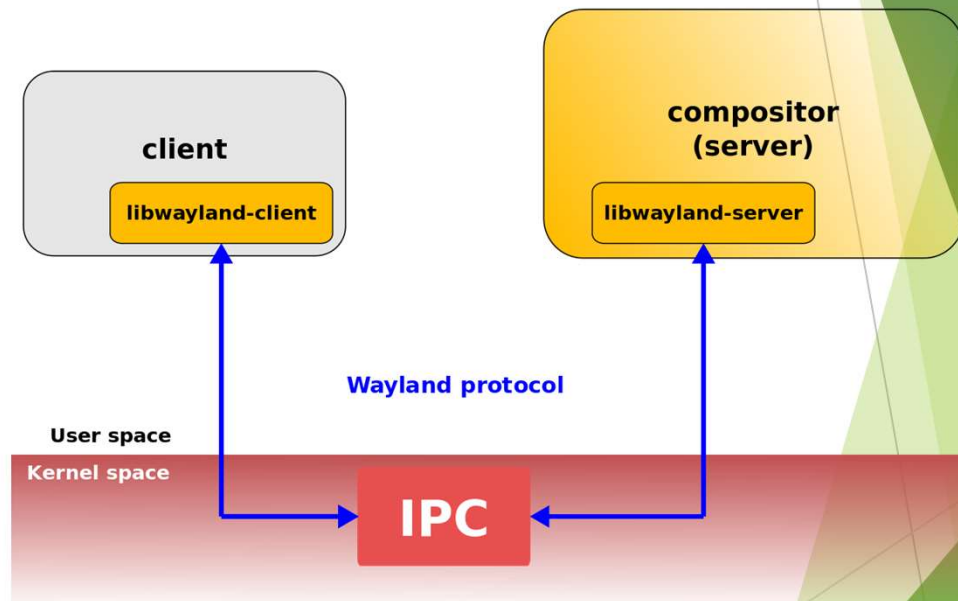


- ▶ The X.Org Server implements the server side of the X Window System core protocol version 11 (X11)
  - ▶ X.org server: 1.19 del 2017
- ▶ **Device Independent X (DIX)** The Device Independent X (DIX) is the part of the X.Org Server that interacts with clients and implements software rendering.
- ▶ **Device Dependent X (DDX)**
  - ▶ The Device Dependent X (DDX) is the part of the x-server that interacts with the hardware. I

# Wayland compositor

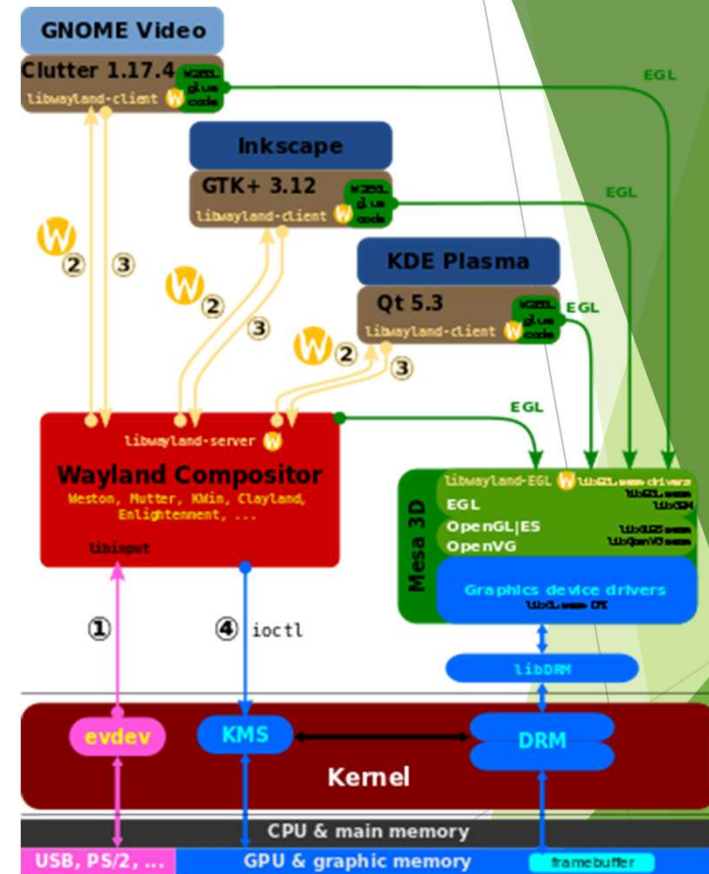
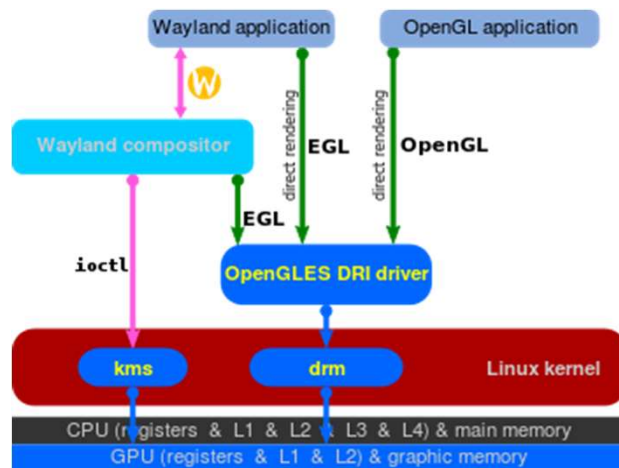
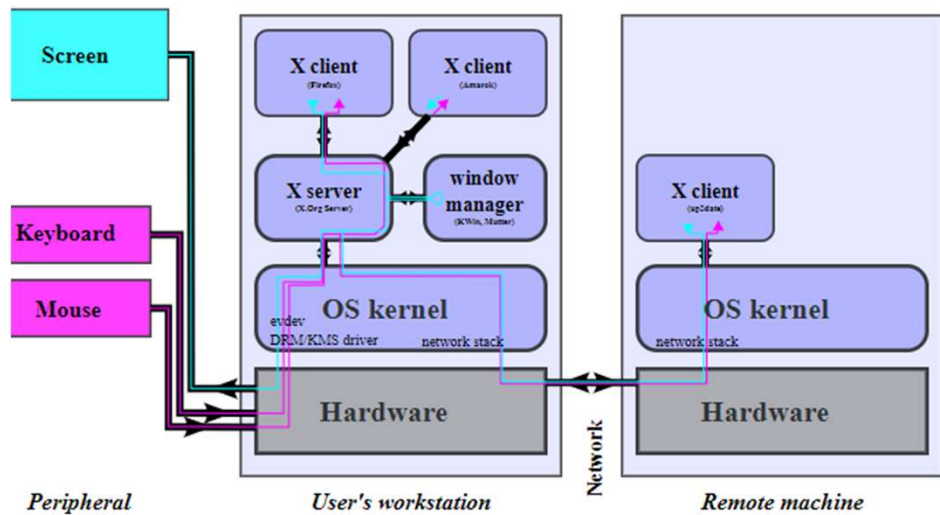
- ▶ Los gráficos de escritorio de Linux han pasado de tener "una pila de interfaces de renderizado... todos hablando con el **servidor X, que está en el centro del universo**" hacia:
- ▶ la colocación en el centro del kernel de Linux y sus componentes (es decir, Direct Rendering Infrastructure (DRI), Direct Rendering Manager (DRM)) "en el medio", con "sistemas de ventana como X y Wayland ... en la esquina". Este será "un sistema gráfico muy simplificado que ofrece más flexibilidad y mejor rendimiento
- ▶ VERSION 1.22 2023 (nació en 2008)
- ▶ XWayland es un X Server que se ejecuta como un cliente Wayland, y por lo tanto es capaz de mostrar aplicaciones cliente X11 nativas en un entorno de compositor Wayland. [43] Esto es similar a la forma en que XQuartz ejecuta aplicaciones X en el sistema de ventanas nativo de macOS.

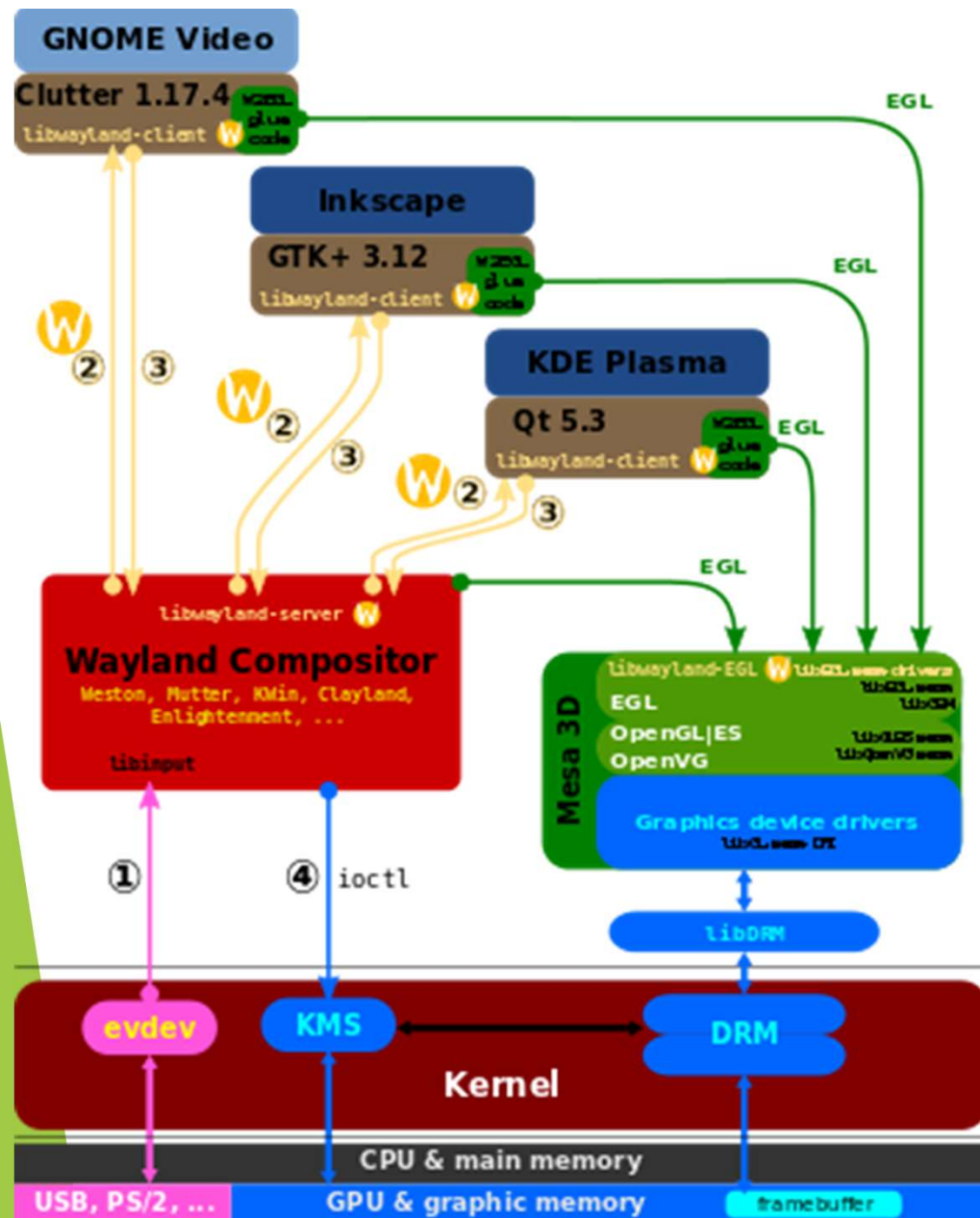
Wayland architecture



© 2014 Javier Cantero - this work is under the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 license

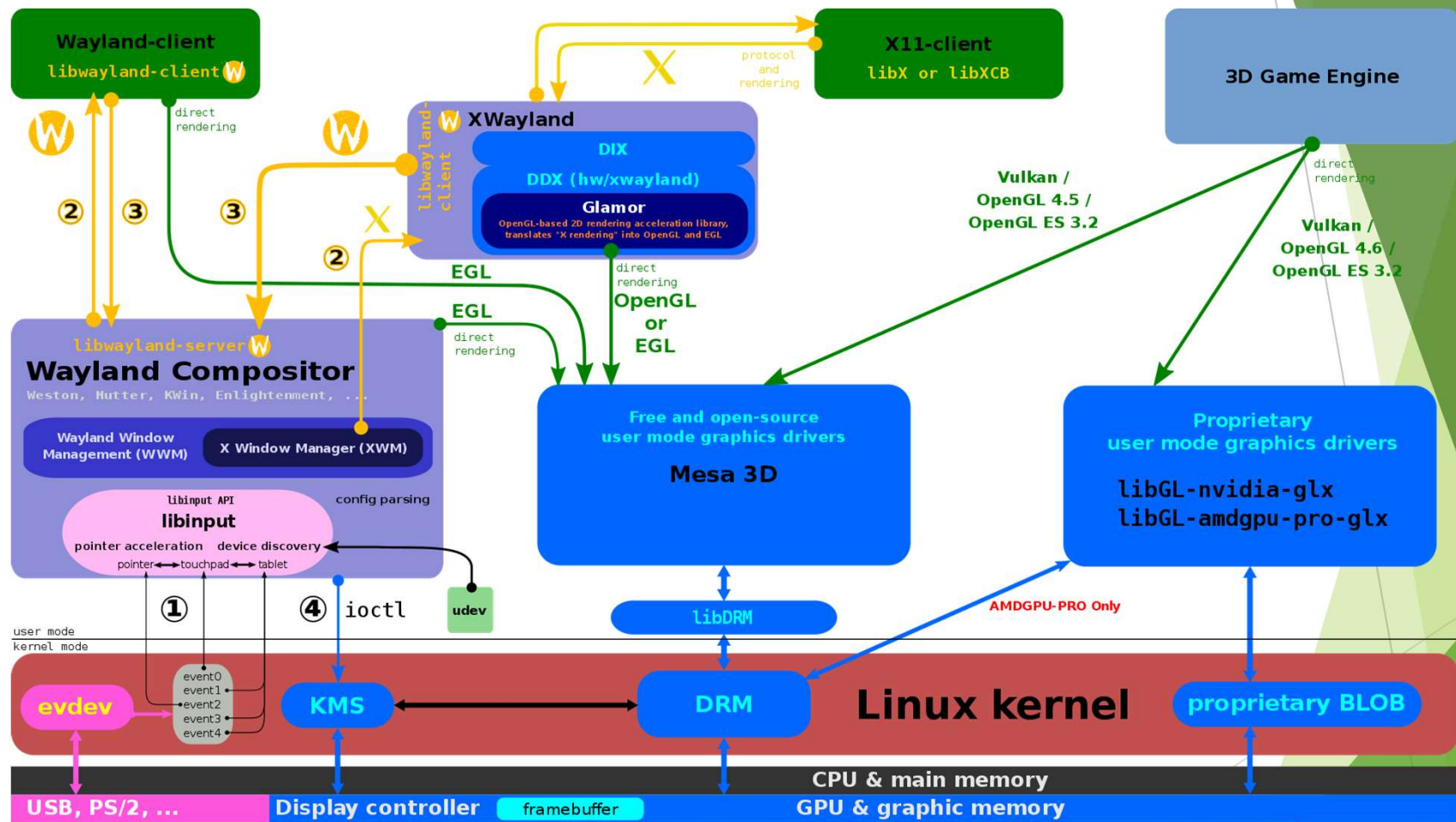
The X server manages input and output for even remote clients:





Embedded-System Graphics Library  
interface between Khronos rendering APIs  
(such as OpenGL, OpenGL ES or OpenVG) and  
the underlying native platform windowing system.

- KMS: Kernel mode setting display resolution and depth in the kernel space rather than user space.  
DRM (To enable DRM (Direct Rendering Manager) kernel mode setting,



# Implementaciones de wayland compositor

- Weston – the reference implementation of a Wayland compositor; Weston implements client side decorations
- Lipstick – mobile graphical shell framework which implements Wayland compositor; it is used in Sailfish OS, Nemo Mobile and AsteroidOS<sup>[48]</sup>
- Enlightenment claimed full Wayland support since version 0.20<sup>[49]</sup> but work is currently underway to land a complete Wayland compositor <sup>[50]</sup>
- KWin has nearly complete Wayland support as of 2021<sup>[51]</sup>
- Mutter maintains a separate branch for the integration of Wayland for GNOME 3.9 (in September 2013)<sup>[52]</sup>





Desktop 1

# KDE- PLASMA 5

## K Desktop Environment

- ▶ Kde 1. 1988. Kde o Plasma **5.26 (nov 22)** (Plasma Mobile)  
<https://www.kde.org/announcements/>
- ▶ Licencia GPL/LGPL
- ▶ Aunque es una implementación X. Desde la 5.14 se Soporta otro gestor de ventanas mas moderno llamado WAYLAND (Display Server Protocol)
- ▶ Gestor de Ventanas propio. (Kwin)
- ▶ Basado en Qt (trolltech ahora Qt Company.) QPL. Version 5.
  - ▶ Qt is available under the following copyright licenses:[15] Qt Commercial License,GNU GPL-3.0, GNU LGPL-3.0 and GNU LGPL-2.1(with Qt special exception)
- ▶ Manejo Intuitivo, Programación sencilla
  - ▶ **DCOP** Desktop Communication Protocol: Se encarga de la gestión del protocolo de comunicaciones del escritorio.
  - ▶ **KIO** Network Transparent I/O: Gestiona las comunicaciones dentro de un entorno de red de

# KDE PLASMA



## KDE Applications

Applications which empower users with freedom and privacy.



## Plasma Mobile

Experience the freedom and privacy of KDE software on your mobile device.



## KDE neon

The latest and greatest of KDE community software packaged on a rock-solid base.



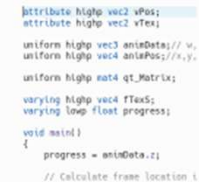
## Development Tools

Developers using KDE tools are given strong foundations to build great software.



## WikiToLearn

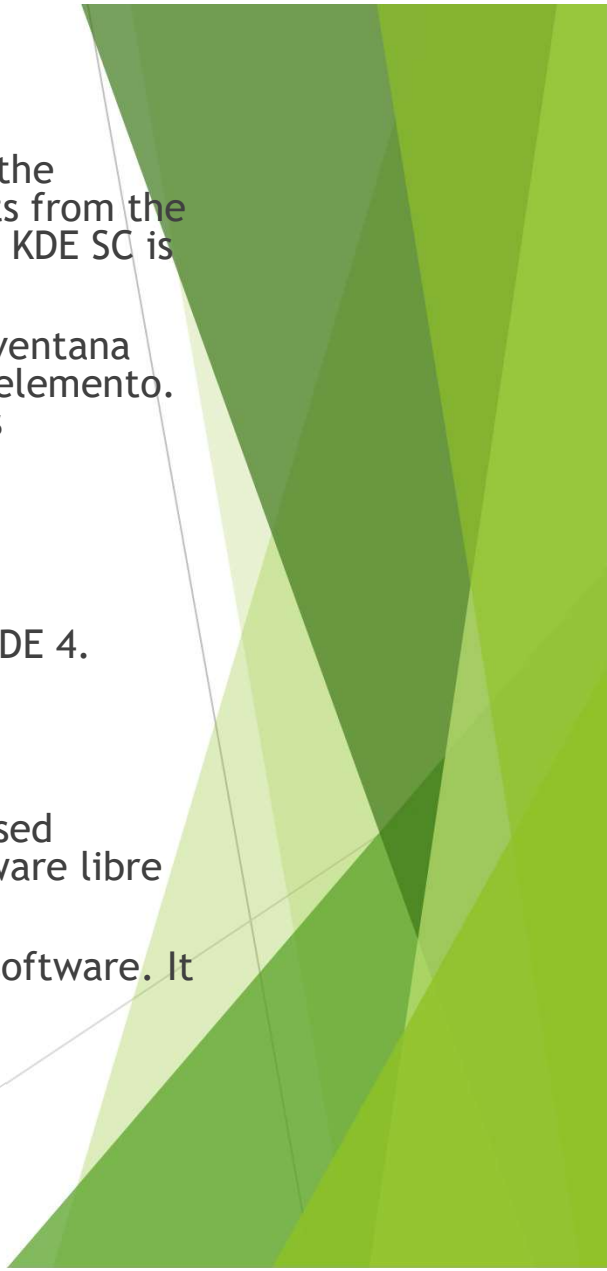
Collaborative textbooks. Learn with the best. Create books. Share knowledge.



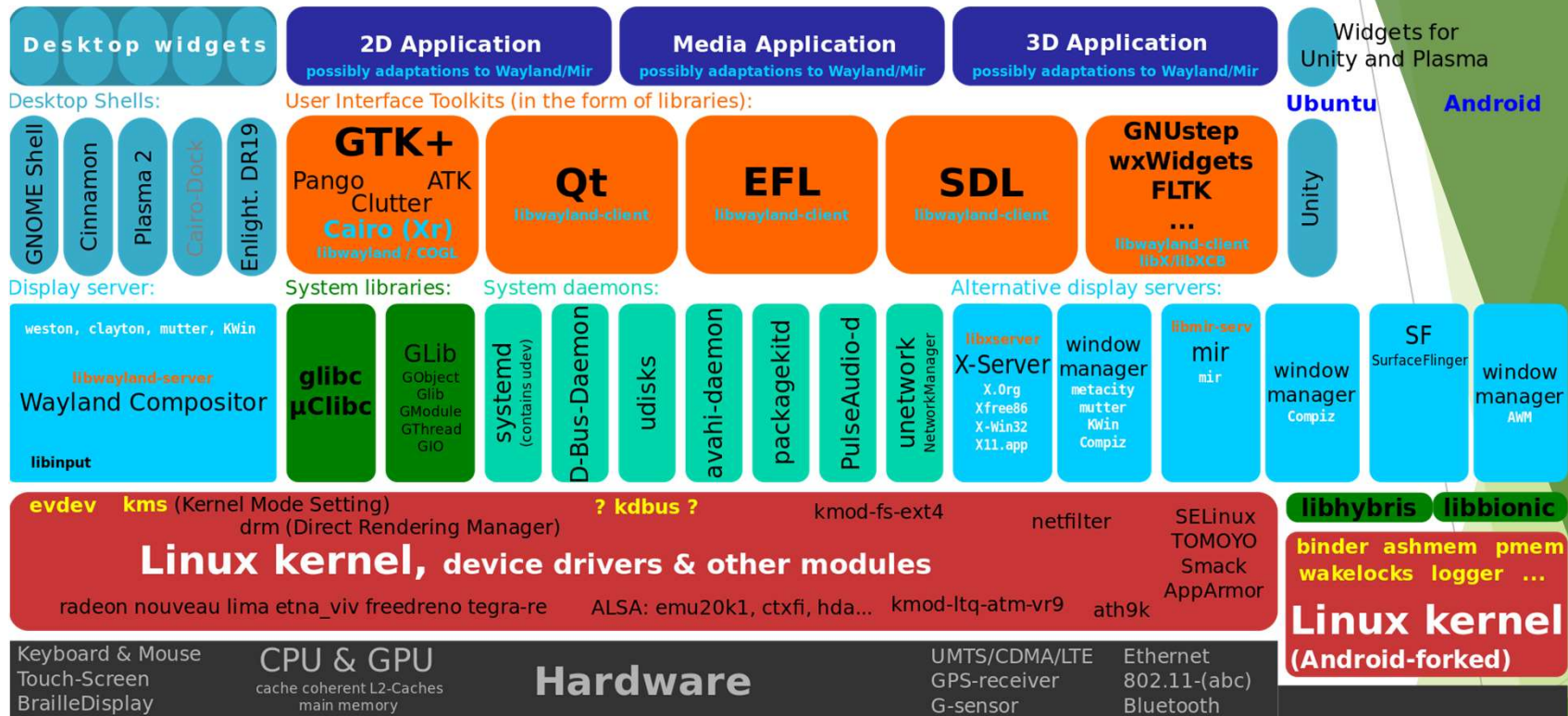
## KDE Frameworks

Add-ons for Qt. Try, for example, [Kirigami](#): the UI for building apps for desktop, mobile, and everything in between.

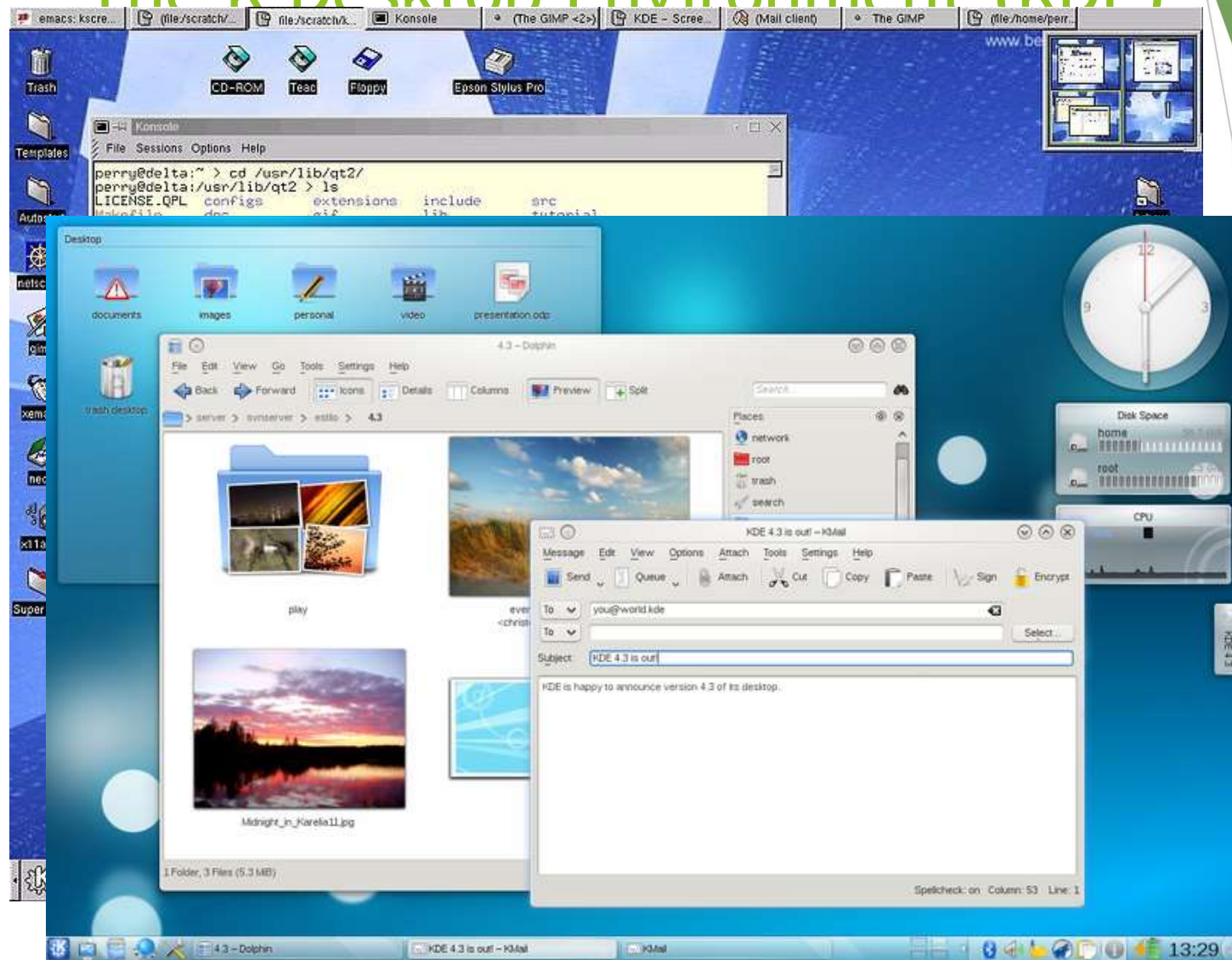
```
attribute highp vec2 vPos;  
attribute highp vec2 vTex;  
  
uniform highp vec3 animData; // v,  
uniform highp vec4 animPos; // x,y,  
uniform highp mat4 qt_Matrix;  
  
varying highp vec4 fTex5;  
varying lowp float progress;  
  
void main()  
{  
    progress = animData.z;  
    // Calculate frame location i
```

- 
- ▶ KDE Software Compilation: KDE Software Compilation (KDE SC) is the coordinated releases of new software versions, gathering elements from the previous components to build an integrated core of software. The KDE SC is not a product as a single entity.[108]
  - ▶ PLASMA: Interfaz de Usuario: Panel de escritorio KDE (Kicker), la ventana raíz del escritorio (KDesktop) y el gestor de widgets, en un único elemento. Plasma permite escribir pequeñas aplicaciones (widgets) llamadas plasmoides,
  - ▶ Phonon: es el framework multimedia estándar a partir de KDE 4
  - ▶ Decibel : es framework de comunicaciones en tiempo real-
  - ▶ Solid es el framework de tratamiento de dispositivos a partir de KDE 4.
  - ▶ Calligra Suite: Integrated office suite.
  - ▶ KDEWebdev: Web development tools.
  - ▶ NEPOMUK (Networked Environment for Personalized, Ontology-based Management of Unified Knowledge) es una especificación de software libre interesada en el desarrollo de un Escritorio Semántico
  - ▶ KDE-Playground: This package contains pre-release and unstable software. It is a place for applications to mature.[

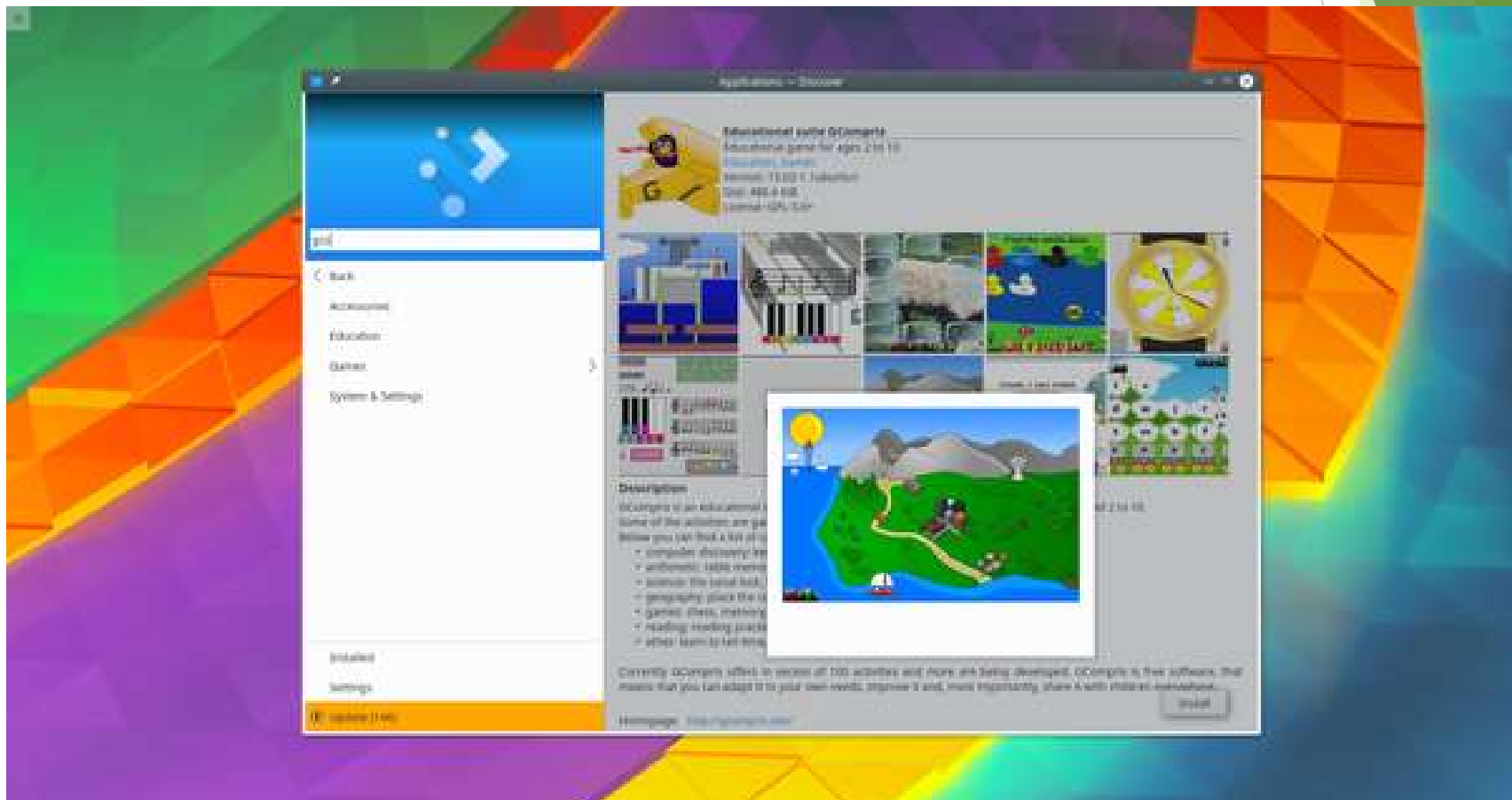
| V•T•E                         |                                                                                                                                                        | KDE                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Software Compilation</b>   | KDE 1 • KDE 2 • KDE 3 • KDE SC 4                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>KDE Core Applications</b>  | <b>Development</b>                                                                                                                                     | Cervisia • KDbg • KDESvn • KDevelop • KImageMapEditor • Kompare • Lokalize • Quanta Plus • Umbrello                                                                                                 |
|                               | <b>Education</b>                                                                                                                                       | Cantor • GCompris • KAlgebra • Kanagram • Kalzium • KBibTeX • KGeography • KLetres • KHangMan • Kig • Kiten • kst • KStars • KTouch • KTurtle • KWordQuiz • LabPlot • Marble • RKWard • Rocs • Step |
|                               | <b>Games</b>                                                                                                                                           | KAtomic • KBounce • Kolf • KMines                                                                                                                                                                   |
|                               | <b>Graphics</b>                                                                                                                                        | digiKam • Gwenview • Karbon • KColorEdit • KColourPaint • KPhotoAlbum • KPovModeler • Krita • KSnapshot • Skanlite                                                                                  |
|                               | <b>Internet</b>                                                                                                                                        | Akregator • KGet • KMail • KMLDonkey • KNode • Konqueror • Konversation • Kopete • Kppp • KRDC • KTorrent • Rekonq                                                                                  |
|                               | <b>Multimedia</b>                                                                                                                                      | Dragon Player • JuK • K3b • K9Copy • Kaffee • Kdenlive                                                                                                                                              |
|                               | <b>Office</b>                                                                                                                                          | Okular • Calligra Suite (Words • Sheets • Stage • Flow • Karbon • Krita • Kexi • Plan) • KAddressBook • Kile • KMyMoney • Kontact • KOrganizer • KPilot • Tellico                                   |
|                               | <b>System</b>                                                                                                                                          | Dolphin • KDE Partition Manager • KDE System Guard • KInfoCenter • Konsole • Yakuake                                                                                                                |
|                               | <b>Utilities</b>                                                                                                                                       | Ark • Filelight • KAlarm • Kate • KCalc • KGPg • Klipper • KJots • Krusader • KRename • KWallet • KWrite • RSIBreak                                                                                 |
| <b>3rd party Applications</b> | Amarok • Avogadro • QGIS • qBittorrent • Transmission-Qt • Mumble • ChessX • Clementine • Freeseer • Marble • Mixxx • Puddletag • Subsurface • Trojitá |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Platform</b>               | <b>User interface</b>                                                                                                                                  | <b>Current</b> KWin • KDE Plasma 5 • Oxygen Project                                                                                                                                                 |
|                               |                                                                                                                                                        | <b>Discontinued</b> KDesktop • Kicker • SuperKaramba • KDE Plasma 4 • Crystal Project                                                                                                               |
|                               | <b>Current</b>                                                                                                                                         | KWin • SDDM (5–) • Qt • KDE Frameworks 5 (5–) (Akonadi • Flake • KJS • KHTML • KIO • ThreadWeaver • Kiosk • KIPi • KParts • Kross • NEPOMUK • Phonon • Solid • Sonnet • Soprano • Strigi • XMLGUI)  |
|                               | <b>Discontinued</b>                                                                                                                                    | KDElibs (–3) • DCOP (3) • KDE Platform 4 (4) • KDM (–4)                                                                                                                                             |
|                               | <b>freedesktop.org (shared)</b>                                                                                                                        | AppStream • D-Bus • GStreamer • NetworkManager • Poppler • Wayland • X.Org Server • PulseAudio                                                                                                      |
| <b>Packages</b>               | Calligra Suite • Accessibility • Bindings • Education • Games • Graphics • Multimedia • Network • SDK • Utils • Web Dev • Extragear                    |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Community</b>              | KDE e.V. • Akademy • KDE.News • Konqi                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>People</b>                 | Matthias Kalle Dalheimer • Matthias Ettrich • Adriaan de Groot • Frank Karlitschek • Celeste Lyn Paul • Nuno Pinheiro • Cornelius Schumacher •         |                                                                                                                                                                                                     |



# The K Desktop Environment (KDE)



<https://youtu.be/LgH1Clgr-uE>



## GNOME FORTY *GNU Network Object Model Environment*

- Licencia GPL/LGPL. Nace en 1997-1999
- Basado GTK+. librería Gtk ( Gimp Toolkit ) LGPL
- **Version actual ACABAN DE RENOMBRARLA A GNOME 40 AHORA VAN POR LA 44!!!!!!**
- . GTK 4 (a secas) 4.7
- GNOME Display Manager (GDM), which manages user sessions, X and Wayland alike.
- Gestor de Ventanas no tiene: Se usa Habitualmente Enlightenment, o Metacity (GTK) o desde versión 3 MUTTER.(usa WayLand)
- Manejo Intuitivo, Programación sencilla
  - Bonobo: tecnología (obsoleta en las actuales versiones) de arquitectura de programación.
  - GConf: almacenamiento de configuración del sistema.
  - GNOME VFS: sistema de ficheros virtual.
  - GNOME Keyring: sistema de seguridad.
  - GNOME Print: sistema de impresión de documentos.
  - Gstreamer: el framework o «esqueleto» multimedia para aplicaciones.
  - GTK+: bibliotecas para desarrollar interfaces gráficas de usuario.
    - ATK: bibliotecas para ofrecer accesibilidad, por ejemplo, a personas con alguna discapacidad.
    - Pango: biblioteca para el diseño y renderizado de texto internacional.
    - Cairo: biblioteca de render avanzado de controles de aplicación
  - LibXML: biblioteca XML.
  - Orbit: un CORBA ORB para componentes software.
  - Metacity: administrador de ventanas.
  - Nautilus: administrador de archivos muy completo.

Mas tecnologías  
<https://forty.gnome.org/>

## Overview

With GNOME 40, navigating your system is smoother than ever.

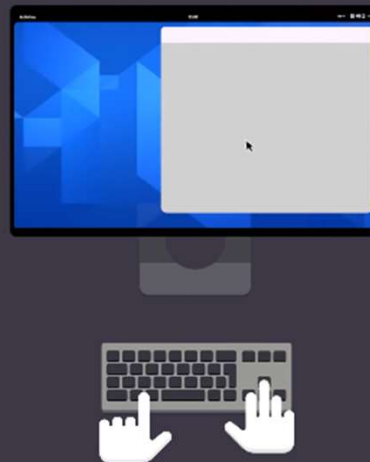


### Touchpad

New touchpad gestures that will revolutionize the way you use your computer.

Three Fingers  **Toggle Overview**

Three Fingers  **Switch Workspaces**

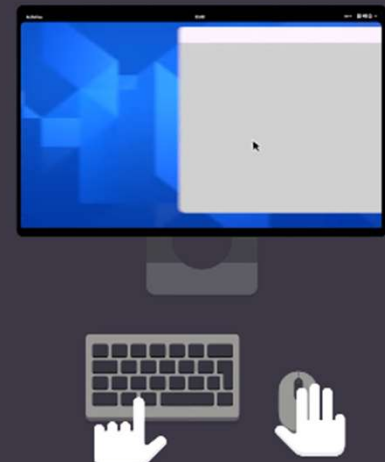


### Keyboard

Easily navigate workspaces and overview in two directions using the same predictable shortcuts.

**Super** + **Alt** +  **Toggle Overview**

**Super** + **Alt** +  **Switch Workspaces**



### Mouse

Switch workspaces faster than ever with the handy new **Super** + **Alt** + **Scroll** shortcut.

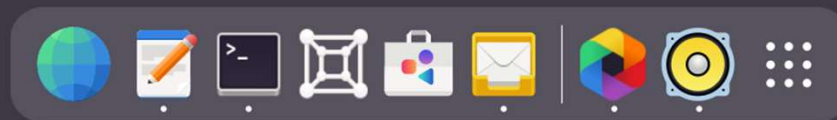
# App Grid

The app grid is now easier to get to, more customizable, and more intuitive to navigate with a mouse.



# Running & Favorites

The dash now keeps running apps that are not favorites separate from favorites, giving it more structure.



# Mas tecnologías

## <https://forty.gnome.org/>

### [Linux Kernel](#)

GNOME technologies are highly compatible with the Linux kernel. GNOME project members are active kernel contributors, and we are helping to shape the future of this important project.

### [GLib](#)

Core object system used in GNOME, which provides a large set of utility functions.

### [UDisks2](#)

Storage device management.

### [OSTree](#)

Continuous operating system integration and testing, and next-generation operating system installation, distribution and update framework.

### [X11](#) and [Wayland](#)

GNOME has been a prominent user and contributor to the primary Linux display servers, and we are at the forefront of Wayland adoption.

### [GTK](#)

GNOME's graphical user interface toolkit, which allows the creation of modern, dynamic interfaces. Features include CSS styling, live introspection, OpenGL, multitouch, and accessibility support.

### [systemd](#)

GNOME has a close relationship with systemd. A number of systemd features originated in the GNOME project, and ongoing collaborations ensure effective integration with this core technology.

### [D-Bus](#)

The message bus system: a simple way for applications to talk to one another. D-Bus also helps coordinate process lifecycle.

### [UPower](#)

Power device discovery and management.

### [Flatpak](#)

Next-generation application distribution and installation technology. Allows the creation of sandboxed, cross-platform applications.

### [ATK](#)

Core accessibility framework, which provides interfaces for assistive technologies.

### [GNOME Shell](#)

System user interface for launching and switching applications, viewing notifications and system status. Closely integrated with Mutter, GNOME's window manager.

# Try it Out

GNOME 40 will be coming to a distribution near you in the coming weeks but if you can't wait, here's how you can try it today.



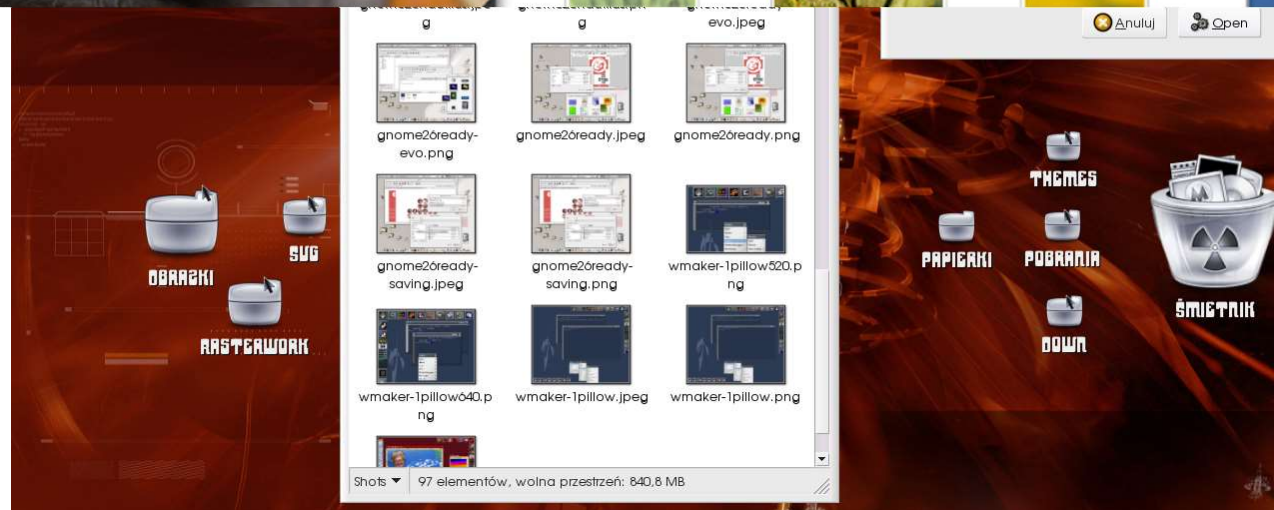
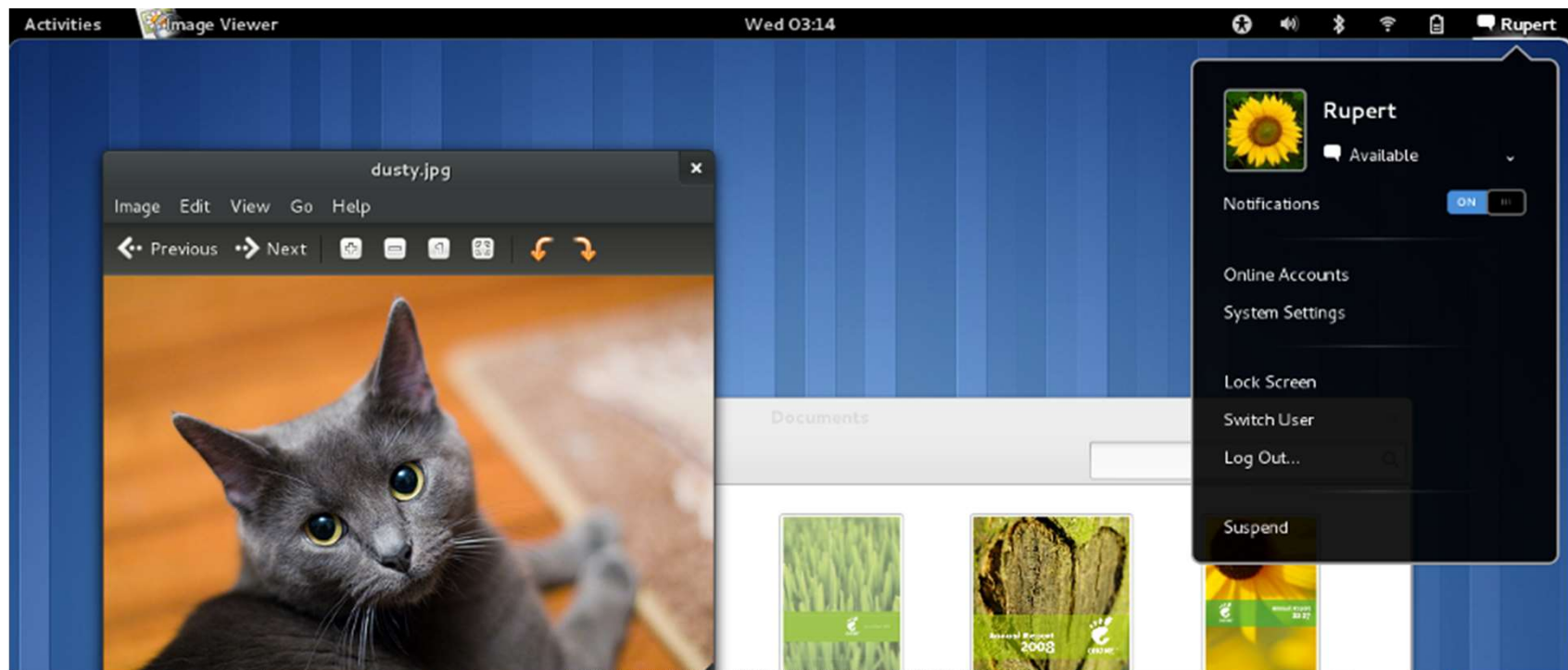
**GNOME OS Nightly**



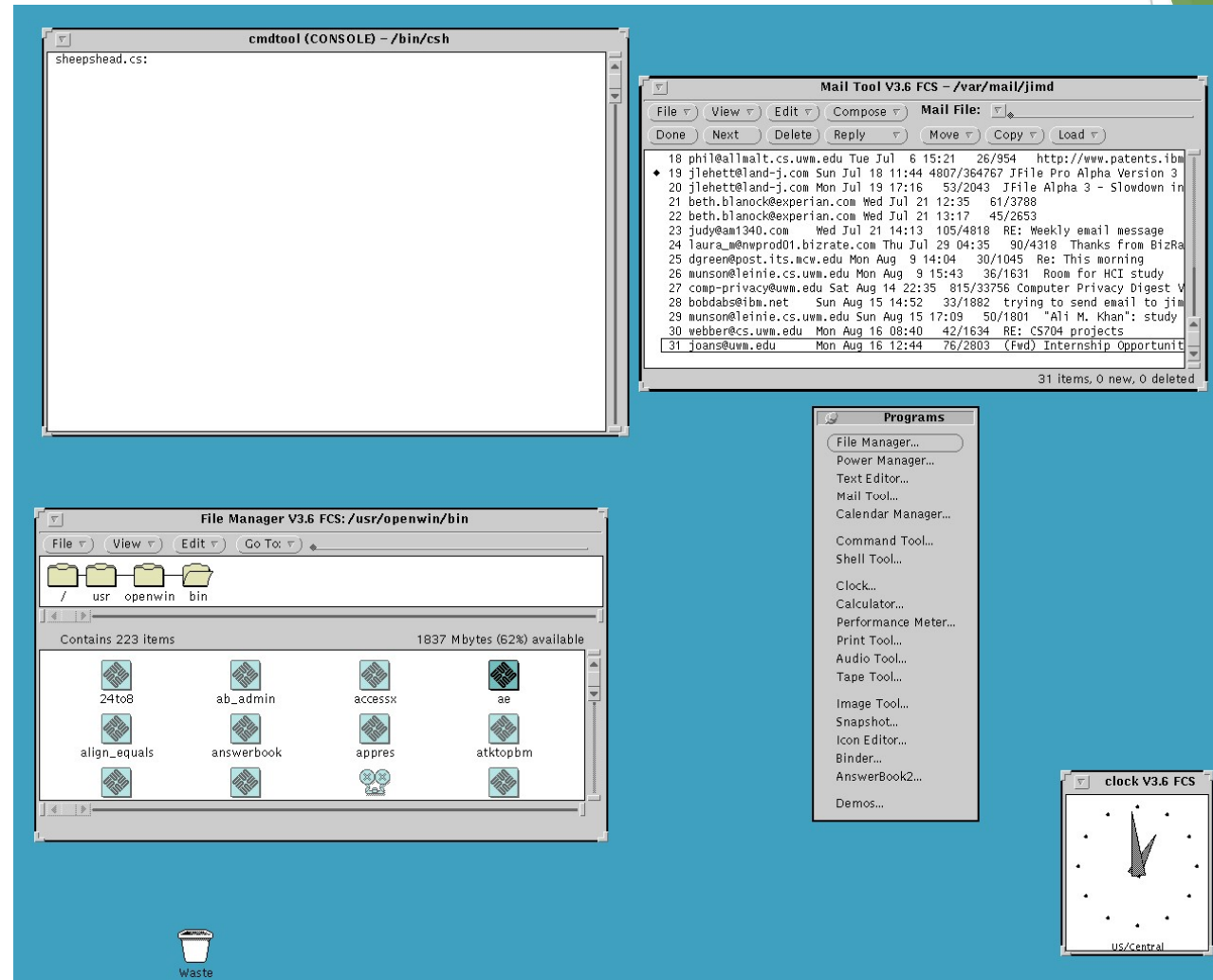
**Fedora 34**



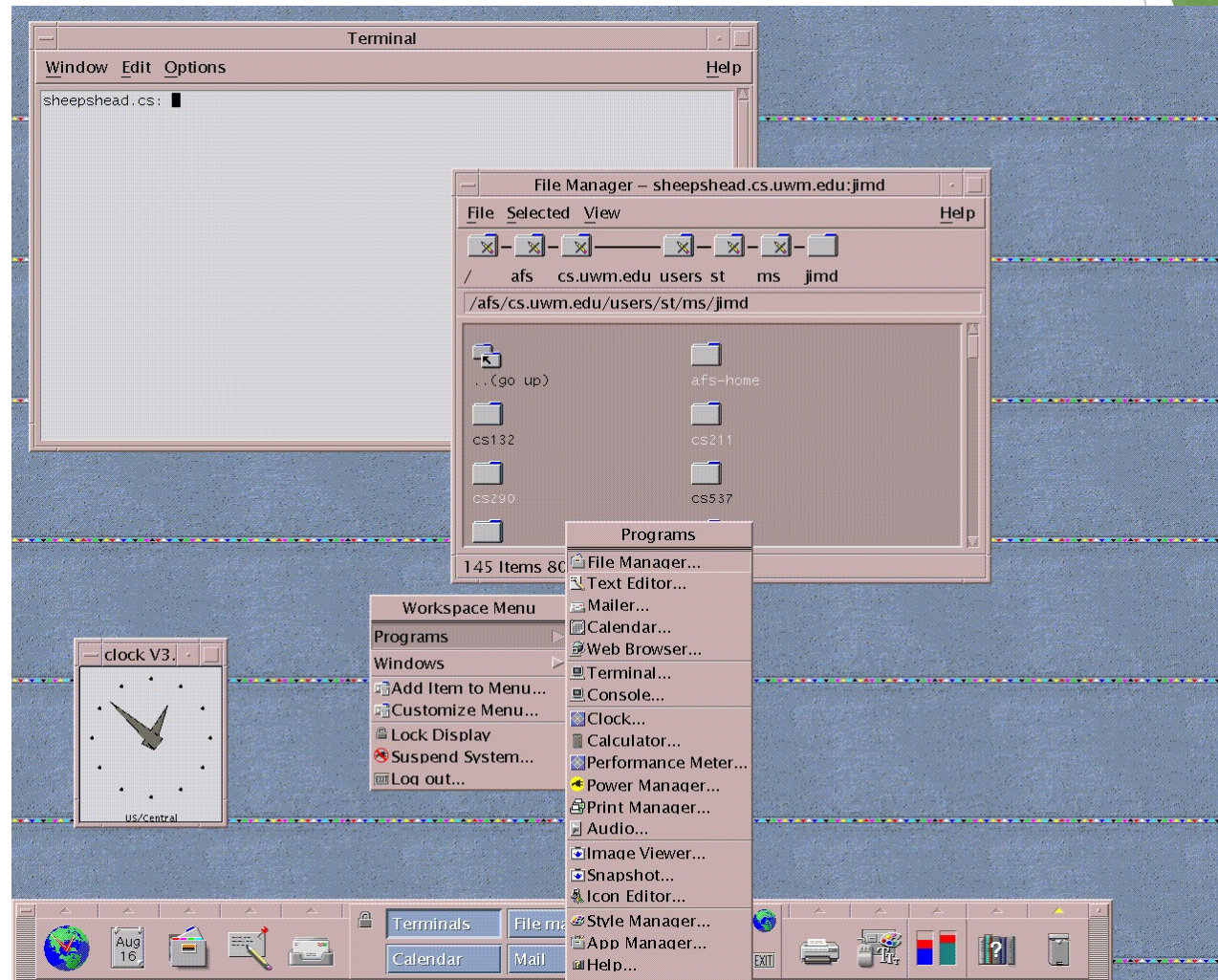
**openSUSE Tumbleweed**



# OpenLook Windows Manager (olwm)



# Common Desktop Environment (CDE)



# Administración en Unix

- ▶ La Administración del sistema es el mantenimiento rutinario necesario para que un sistema crezca y se modifique.
- 1. Apagar y arrancar el sistema. Existen diferentes niveles de ejecución:
  - ▶ Nivel 1: modo halt y apagado
  - ▶ Nivel 2: modo monousuario
  - ▶ Nivel 3: modo multiusuario
  - ▶ En Linux se pueden añadir más niveles:
    - ▶ Nivel 4: modo multiusuario y red
    - ▶ Nivel 5: entorno X
- 2. Administración de seguridad
- 3. Gestión del espacio físico, Mantenimiento de archivos
- 4. Identificación de problemas.

# How Do You Boot Unix? Programs

## Multi-boot

- ▶ Windows NT OS loader- select the OS of choice
- ▶ Linux LILO (Linux loader)- the tab key will show Selections. Type the name of the OS to load
- ▶ Grub – Newer versions of Linux (i.e., 9.0) use this loader to choose the OS
- ▶ Other methods to boot- Norton system commander, boot disc, Boot Magic...

# Administración Seguridad

- ▶ seguridad está basada en el control de los usuarios en el acceso a los recursos.
  - ▶ Root (id 0) tiene acceso completo de lectura, escritura y ejecución a todos los ficheros y directorios del sistema
  - ▶ Resto de usuarios
- ▶ **Protección de datos frente a otros usuarios**
  - ▶ **Rwx, rwx, rwx**
  - ▶ permisos especiales que hacen variar ese número entre 0000 y 7777: se trata de los bits de permanencia (1000), SGID (2000) y SUID (4000). privilegios que quién lo creó
  - ▶ listas de control de acceso (ACLs, *Access Control Lists*)
- ▶ **Cifrado de ficheros (crypt)**
- ▶ **ID de presentación y contraseñas (Passwd)**
  - ▶ /etc/passwd legible por todos
  - ▶ /etc/shadow legible por root. contraseña cifrada
- ▶ Parametros del kernel /etc/system
- ▶ Firewalls, IDS

# Seguridad en LINUX

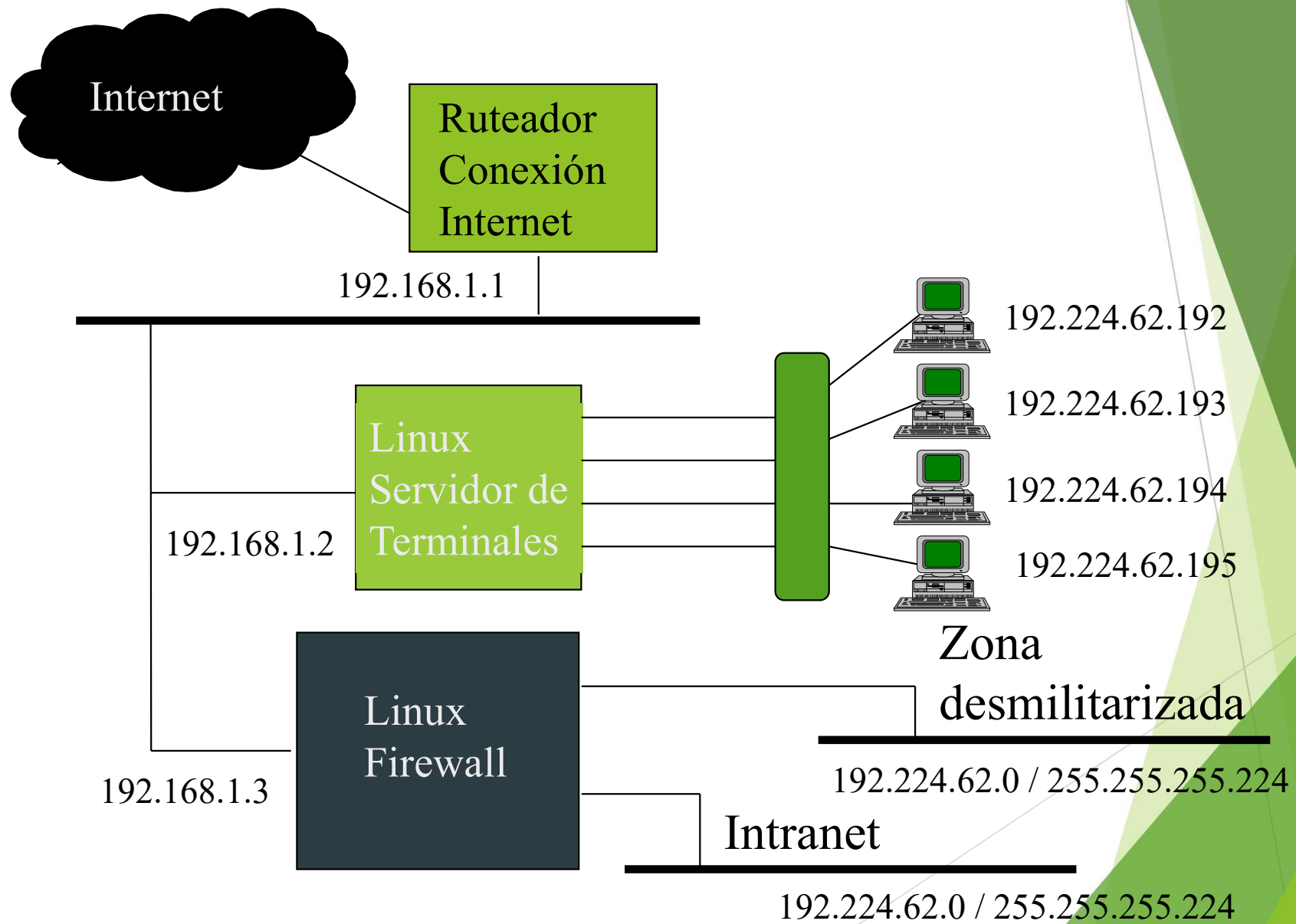
- Common Criteria's Evaluation Assurance Level: Red Hat Enterprise Linux 5 =EAL4+
  - CAPP (Perfil de Protección de Acceso Controlado), RBAC (Control de Acceso Basado en Roles) y LSPP (Perfil de Protección de Seguridad Etiquetado)
- productos que proporcionan capacidades adicionales y herramientas.
- **STD (Security Tools Distribution)**
  - Autenticación, identificación de contraseñas, cifrado
  - Herramientas para el análisis forense, cortafuegos, honeypots, sistemas de detección de intrusiones
  - Herramientas para la gestión de redes
- **LocalAreaSecurity, Plhax, RIP (Recovery) , WARLINUX (Wireless) FIRE.**

# Linux e Internet

- ▶ Servidores
  - ▶ de nombres (BIND)
  - ▶ de correo (sendmail, smail)
  - ▶ IRC (Internet Relay Chat)
  - ▶ HTTP
  - ▶ News
- ▶ Acceso corporativo
  - ▶ mecanismos de Proxy, traducción de direcciones, servidor firewall,
- ▶ ACCESO A FICHEROS
  - ▶ NFS
  - ▶ RFS (Dominios)
  - ▶ VFS

# Linux e Internet

- ▶ Servidores
  - ▶ de nombres (BIND)
  - ▶ de correo (sendmail, smail)
  - ▶ IRC (Internet Relay Chat)
  - ▶ HTTP
  - ▶ News
- ▶ Acceso corporativo
  - ▶ mecanismos de Proxy, traducción de direcciones, servidor firewall,



# Linux e Intranets

- ▶ Intranet
  - ▶ permite ofrecer Internet dentro red de una empresa
    - ▶ variedad de arquitecturas
    - ▶ seguridad
- ▶ Servidores Web
- ▶ Acceso a las bases de datos
- ▶ Acceso a servidores de archivos
- ▶ Desempeño en el kernel
- ▶ Administración de los recursos de la red



# ¿Y que más....?

- ▶ Traducción de direcciones IP
  - ▶ traducción direcciones IP más completa
  - ▶ posible traducir direcciones salientes (direcciones enmascaradas) como entrantes
- ▶ Entornos más amigables para los usuarios
  - ▶ incluir interfaces gráficas mejoradas
  - ▶ facilitar el mundo a usuarios no expertos



# Comparación de los Costos de Soporte de Linux

[http://www.osoffice.co.uk/pdfs/linux\\_vs\\_windows\\_tco\\_comparison.pdf](http://www.osoffice.co.uk/pdfs/linux_vs_windows_tco_comparison.pdf)

| Número de Incidentes | Caldera | Linuxcare | Microsoft | Novell                                | Red Hat |
|----------------------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------|
| 1                    | \$150   | \$195     | \$195     | \$200                                 | N / A   |
| 10                   | \$1,000 | \$1,716   | \$1,695   | \$7,500 w/ o 24x7<br>\$12,000 w/ 24x7 | \$2,995 |
| 20                   | \$1,500 | N / A     | N / A     | N / A                                 | N / A   |
| 25                   | N / A   | \$4,144   | N / A     | N / A                                 | \$7,295 |



Microsoft Windows Server 2019 Standard 64 Bits 16 Núcleos OEM

**772€** SIN IVA 638,02€

★★★★★ 1 Opiniones | Review

Vendido y enviado por PcComponentes [¿Qué es esto?](#)  
Otros vendedores 10

Marca: Microsoft - P/N: P73-07799 | Cod. Artículo: 262172

Envío: Desde 3,95€ GRATIS con PcComponentes Premium

Cantidad:

Disponibilidad: ¡En stock! ¡Recíbelo mañana! >

¿Recoges en tienda? >

Financiación: Cetelem De 3 a 40 meses + info

Aplazame De 2 a 30 meses (inmediata) + info

3 años de suscripción

Mejor producto **1.800€**

Comprar

3 años de suscripción

Mejor producto **3.370€**

Comprar

1 año de suscripción

**670€** Comprar

1 año de suscripción

**1.250€** Comprar